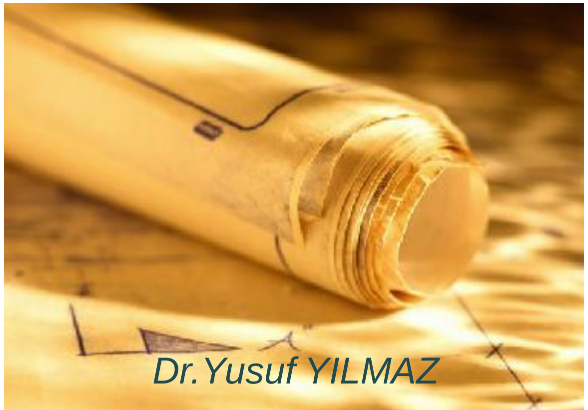
Bölüm 6

Ortografik Resim Okuma



İçerik

- Giriş
- Görüntüleme Teknikleri
  - Katılarla analiz
  - Yüzeylerle analiz
- Üst düzey görüntüleme problemleri
  Eksik görüntü Problemleri



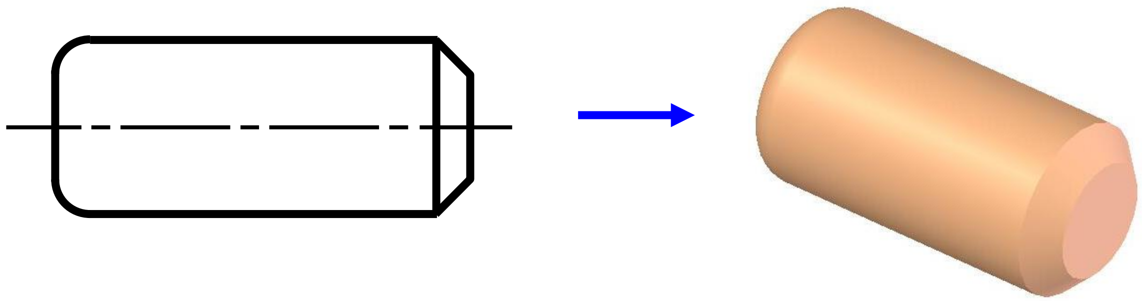
Giriş

Amaç

Görünüş okumada 2 temel yöntem

1. Nesnenin Ortografik çiziminden bilgi toplayın.
   - Malzeme tipi
   - Parça üzerindeki işlemlerin boyutları ve lokasyonları
   - Ek işlem gereksinimi Yüzey kalitesi, ısıl işlem gibi
   - …

2. Ortografik görüntülerden cismin katı modelinin çıkarılması.



Görüntüleme Teknikleri

Verilen

Ortografik görünüş çizimleri.

1. Görünüşleri çözümleyin.
Ön, üst, yan gibi

2. Görünüş üzerinden bir yüzey veya kenarı belirleyin.

Katıların Analizi

3. Seçili bilgiler basit şekillerle ifade edilir.

4. Bu basit şekilli cismin gerekli görünüşleri çıkarılır

Yüzeylerin Analizi

3. Düzlem veya yüzeyin tipi tanımlanır.

4. Bu yüzeyin perspektif görünüşü çizilir

5. İki den dörde kadar olan basamaklar tüm yüzeyler için tekrarlanır.

6. Bütün bu görünüşler kendi pozisyonlarına göre birleştirilir.



Görüntüleme Teknikleri

Katılarla Analiz

Kılavuz

- Bu tekniğin başarı ile uygulanması için:

1. Okuyucular bir çift ortografik görüntüye ve basit bir şekil nesnesine sahip ,

Örnekler

2. Genel nesneyi bilen okuyucular, basit bir şekil nesnesinden değiştirilmiş bir nesneyi kolayca anlayabilir.

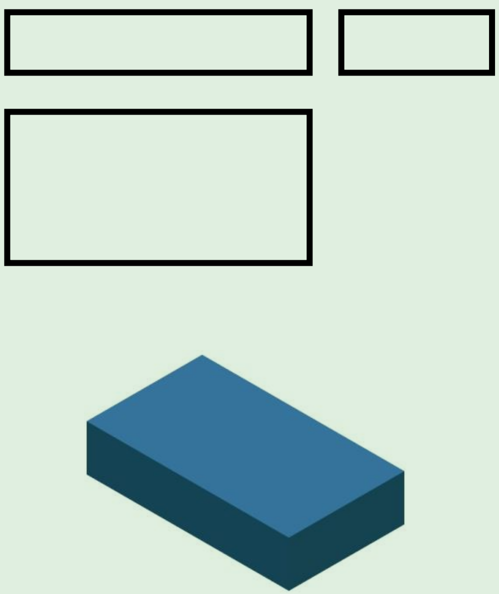
Örnekler

3. Okuyucular karmaşık ortografik görünümleri, basit bir şekil veya genel nesneyle eşleşmesi daha kolay olan bir dizi daha basit ortografik görünümde ayrıştırabilir.

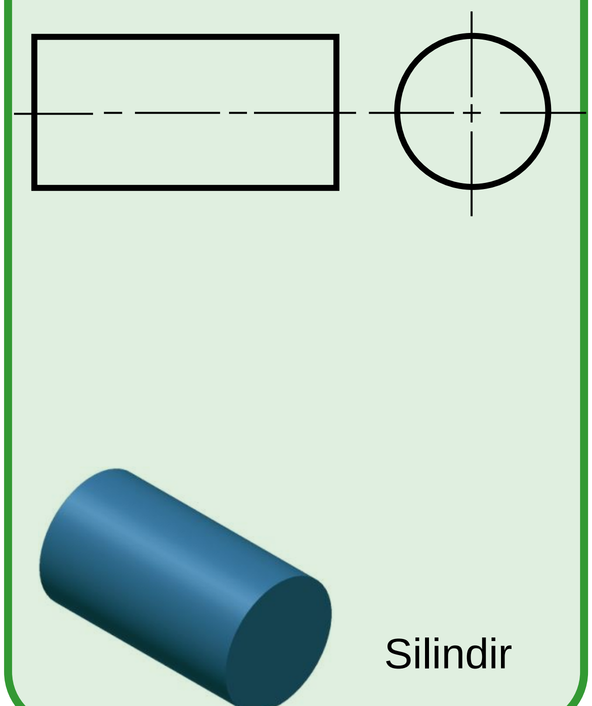
Örnekler

Klavuz 1 : Örnekler

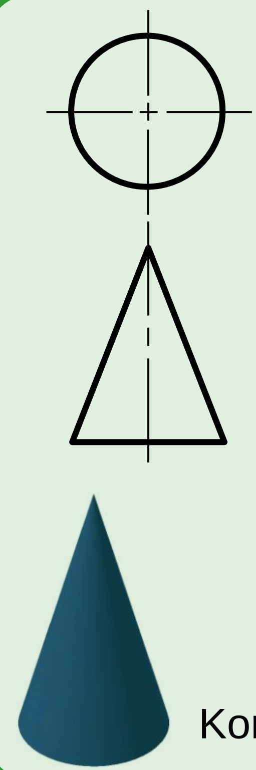
- Okuyucular bir çift ortografik görüntüye ve basit bir şekil nesnesine sahip ise ,



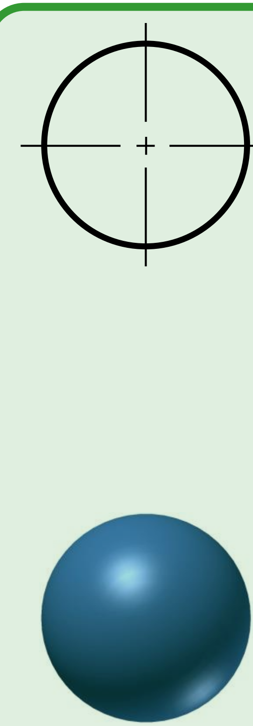
Dikdörgen Prizma



Silindir



Koni



Küre

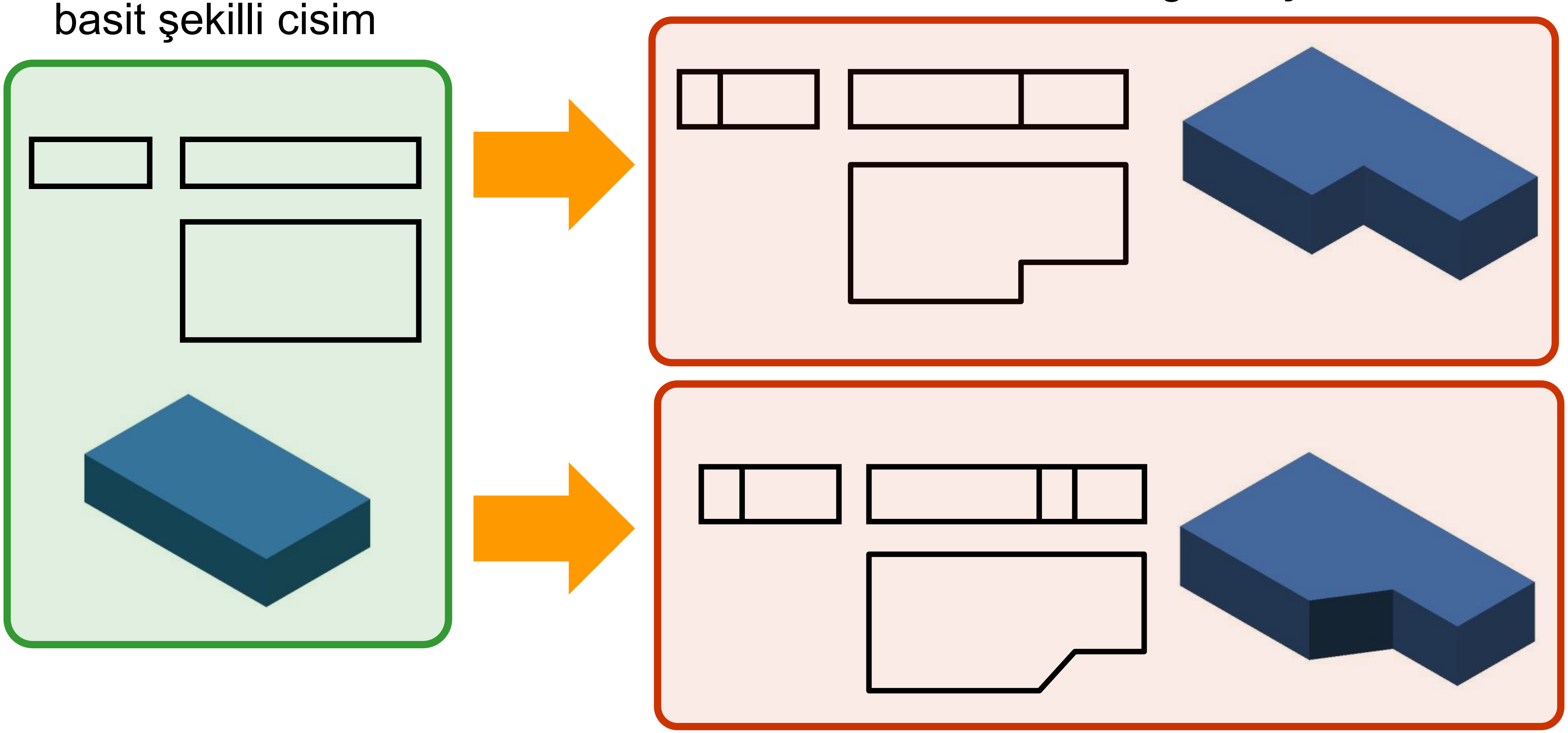
Klavuz

Klavuz 2 : Örnekler

- Genel nesneyi bilen okuyucular, basit bir şekil nesnesinden değiştirilmiş bir nesneyi kolayca anlayabilir.

Database deki
basit şekilli cisim

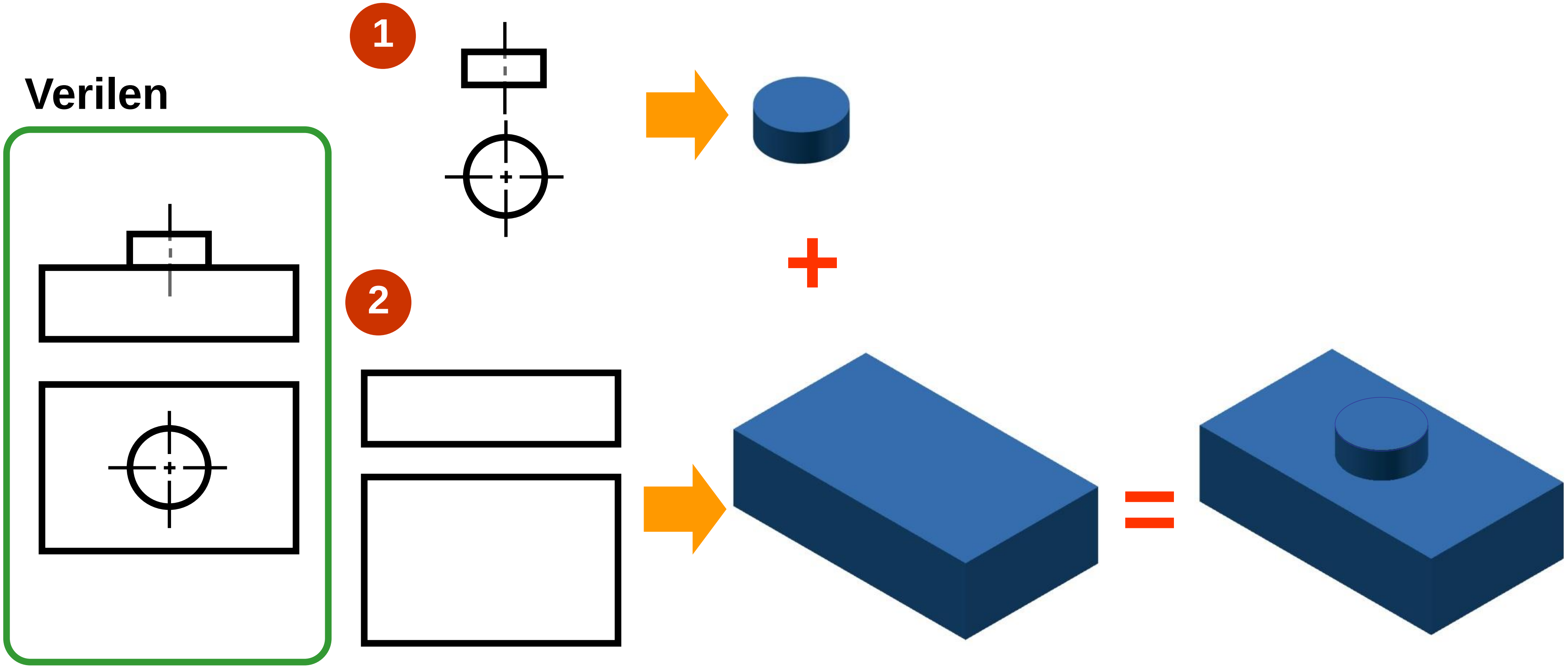
Database deki genel şekiller



Klavuz

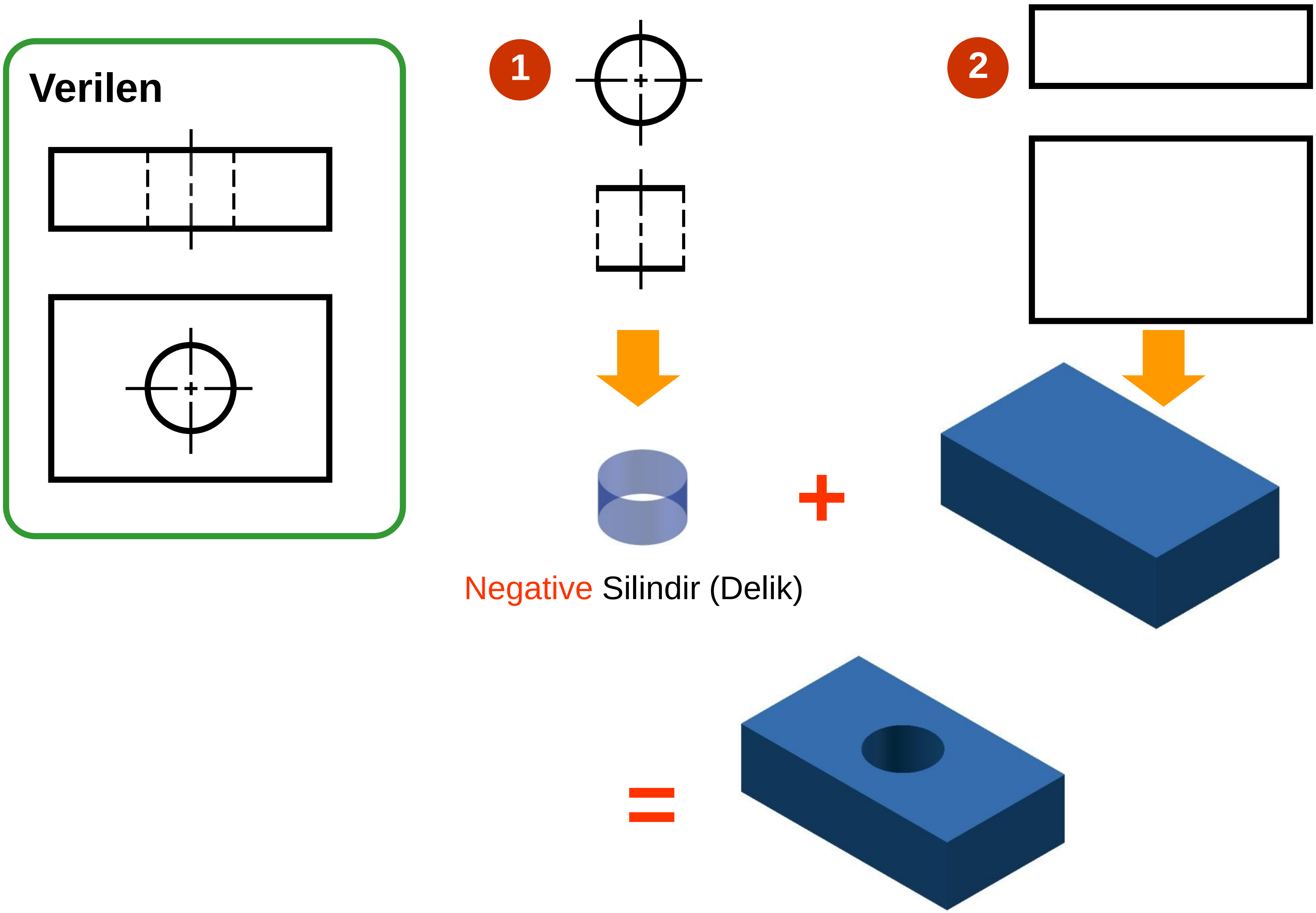
Klavuz 3 : Örnekler

- Okuyucular karmaşık ortografik görünümleri, basit bir şekil veya genel nesneyle eşleşmesi daha kolay olan bir dizi daha basit ortografik görünümde ayrıştırabilir.



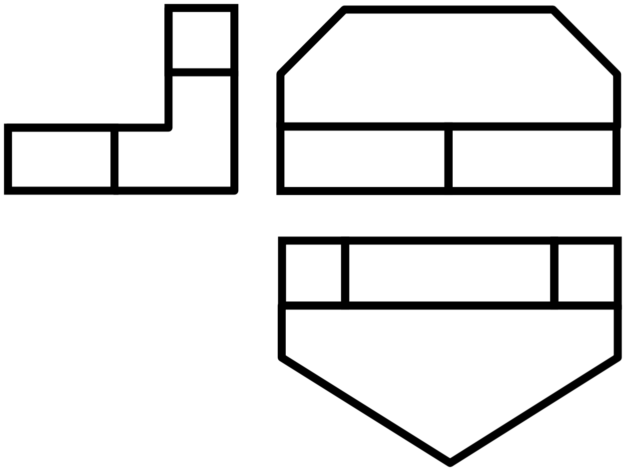
Klavuz

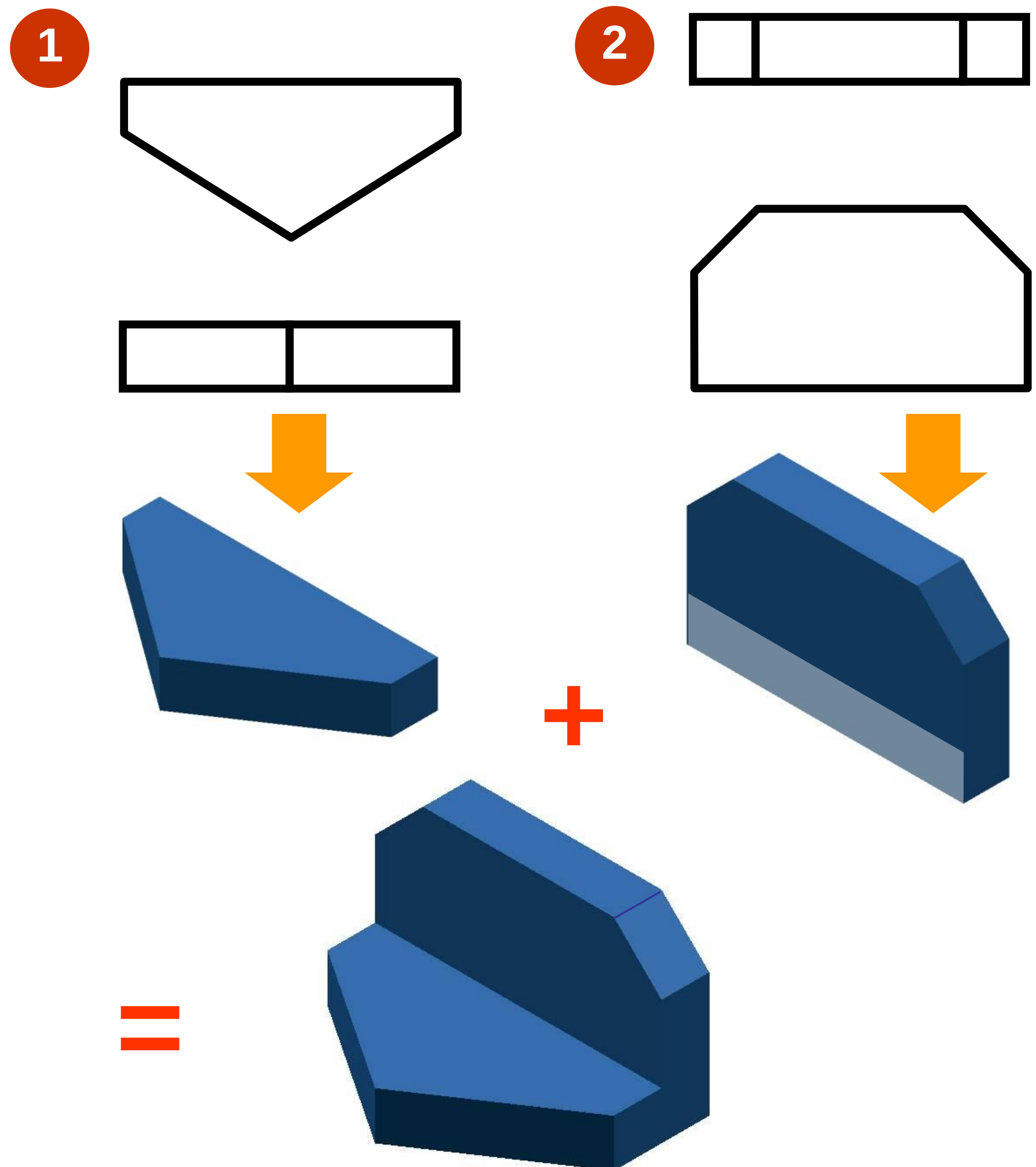
Örnek 1



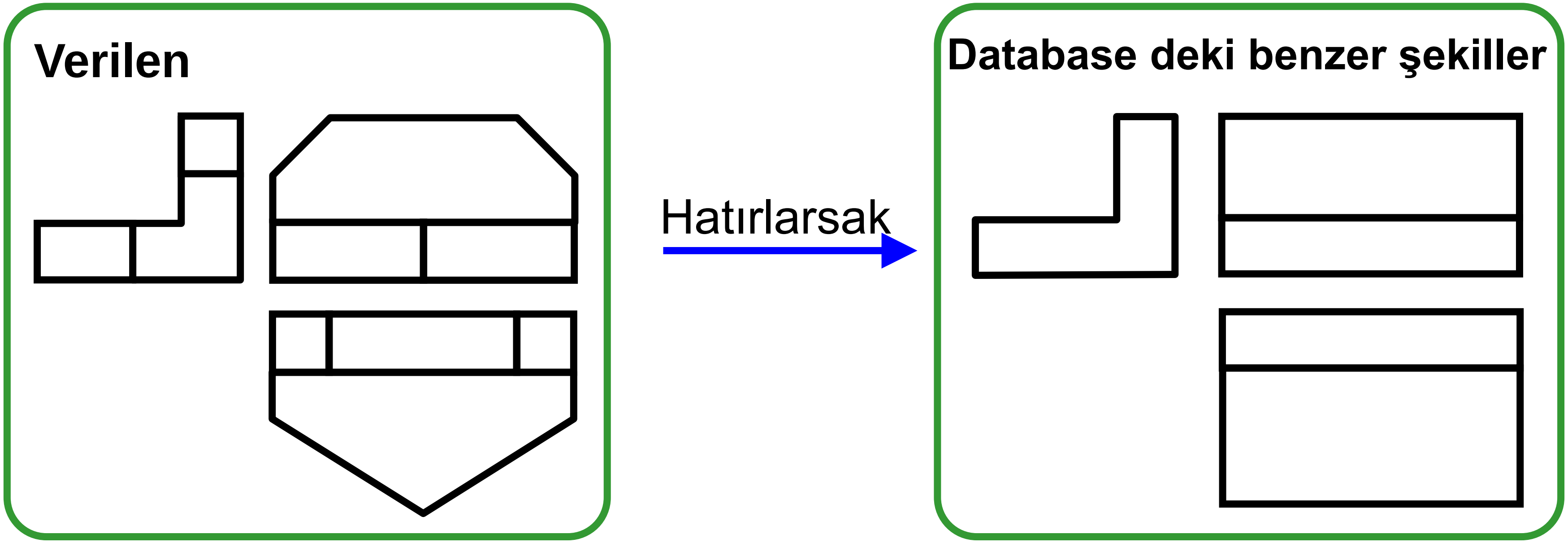
Örnek 2

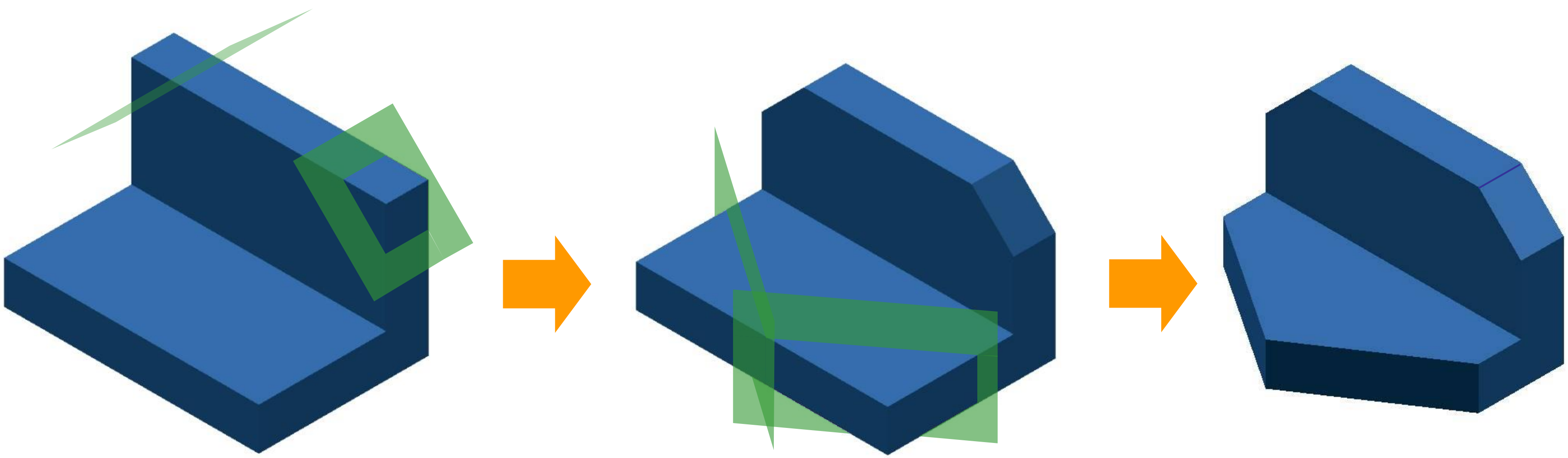
Verilen





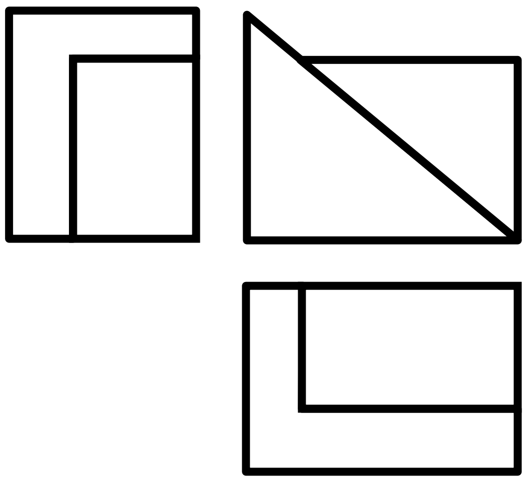
Örnek 2 : Metod 2



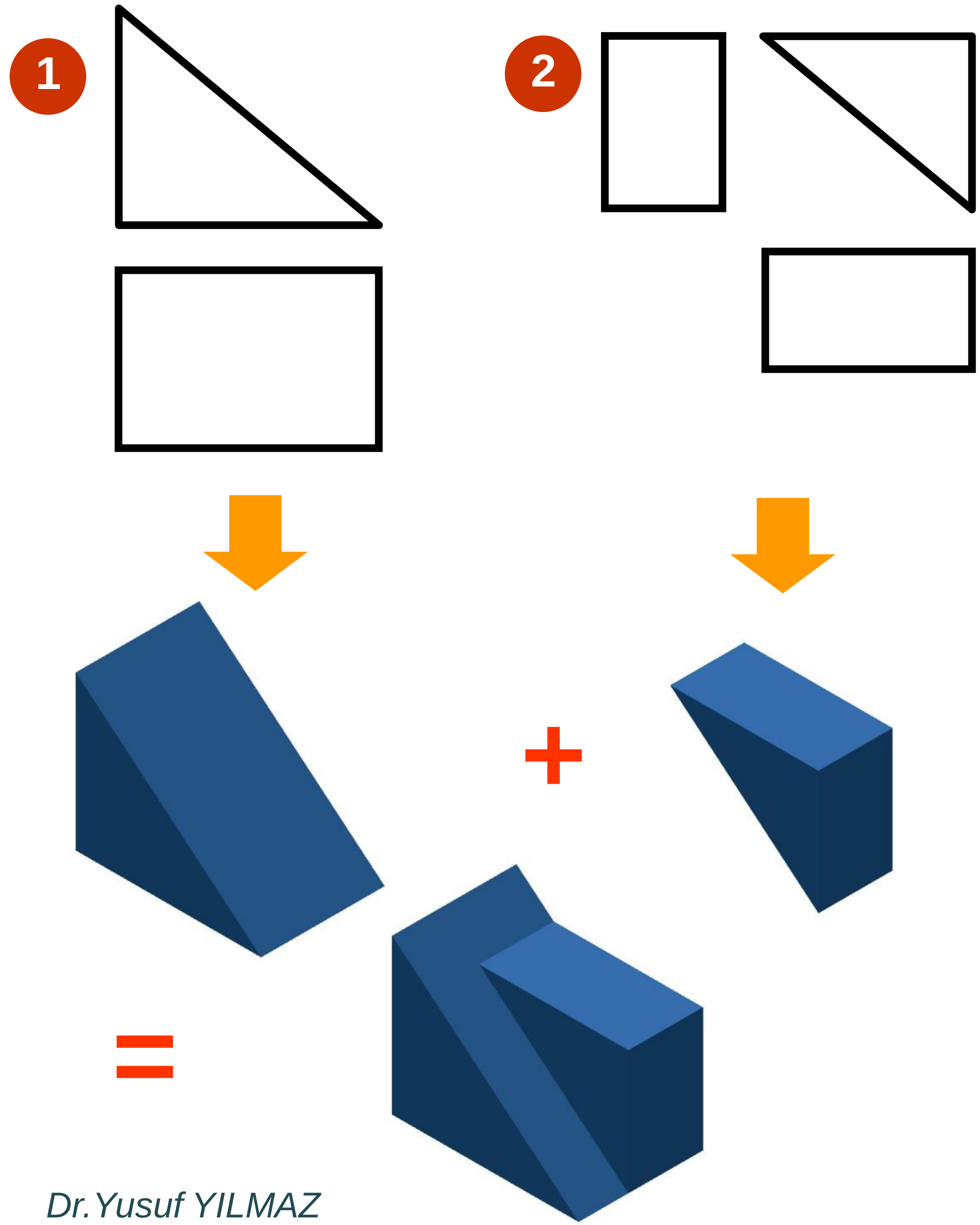


Örnek 3

Verilenler

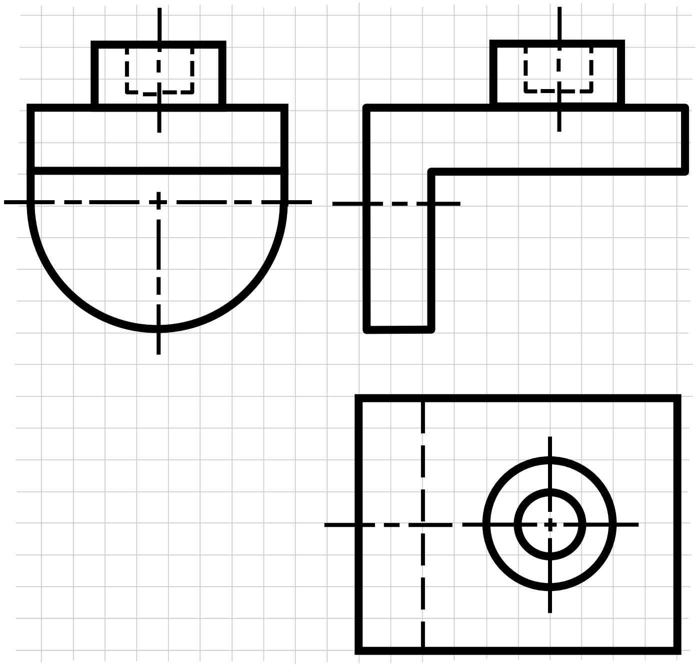


Not:
Bu örnekte ortografik görünüşller-deki alanların gösterimindeki güç-lük bu metod için bir kısıt olabilir.



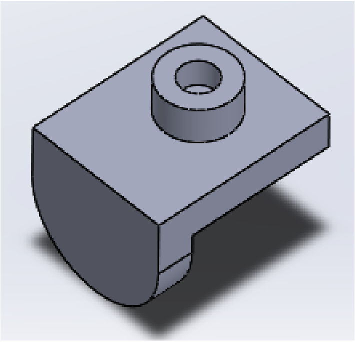
Sınıf Çalışması : Katılarla Analiz

Verilenler



1. Verilen ortografik görünüşleri ayrıştırın

2. Bu cismin perspektif görüntüsünü kabaca çiziniz.





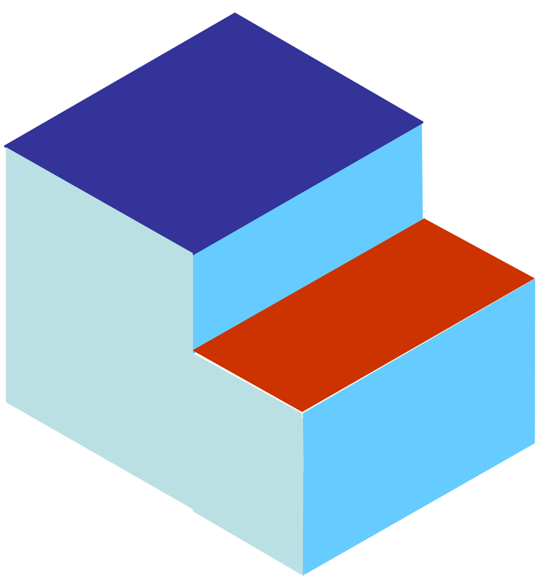
Görüntüleme Teknikleri :

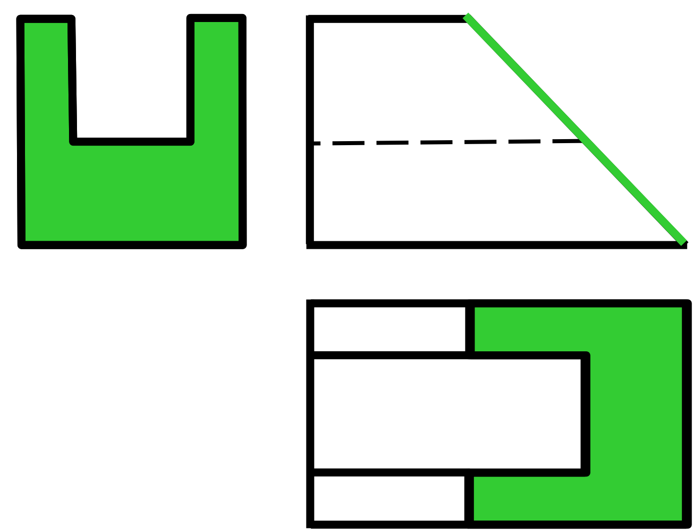
Yüzeylerle Analiz

Kılavuz

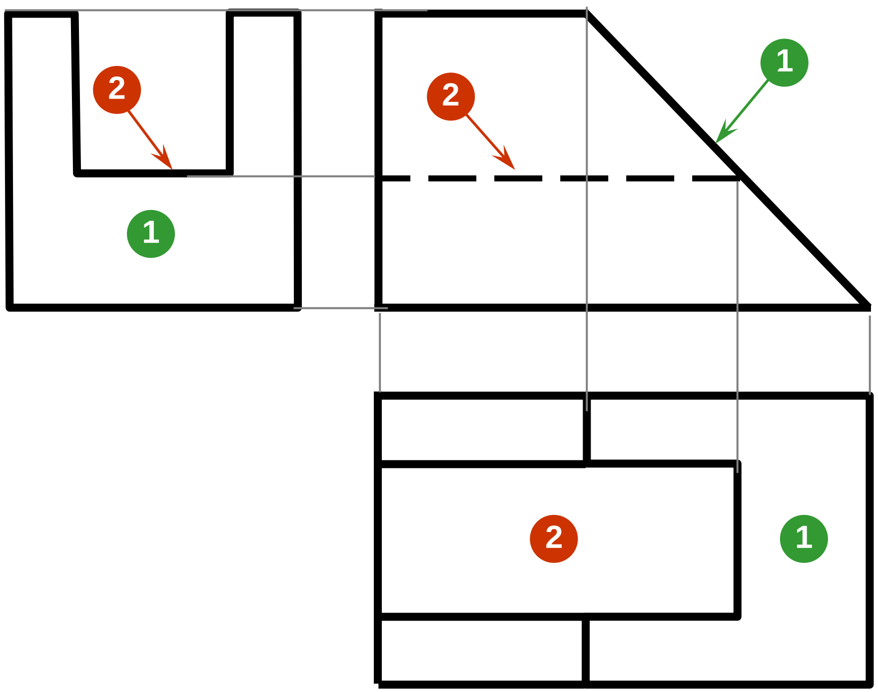
1. Aynı düzlemde yer almayan bitişik alanlar çizgilerle ayrılır.

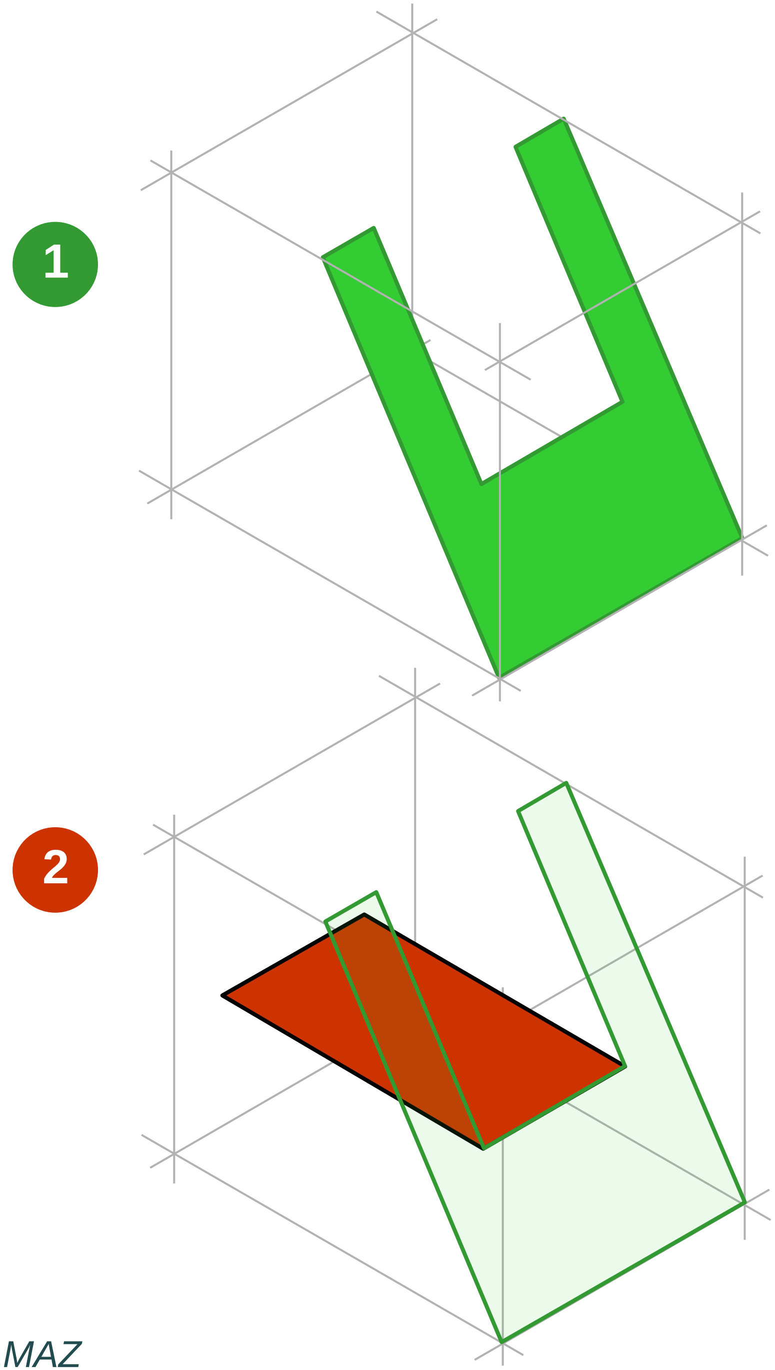
2. Birden fazla görünümde benzer bir şekil gösteren alanlar aynı yüzeydir.



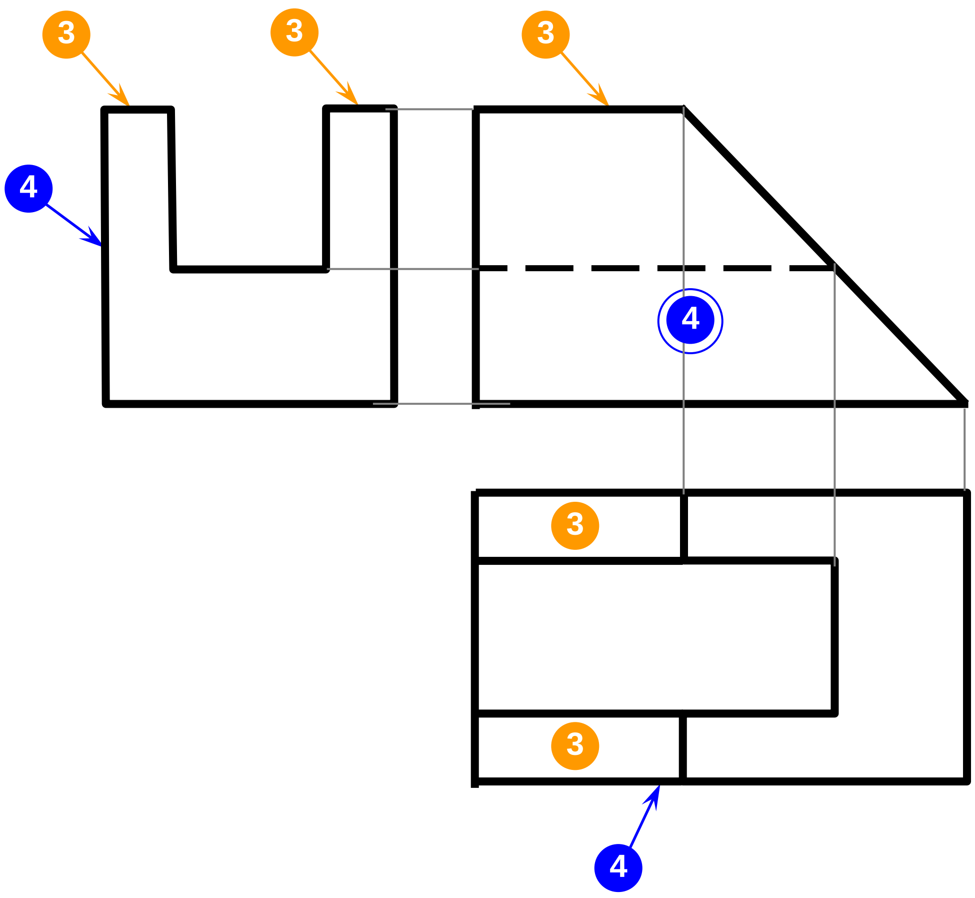


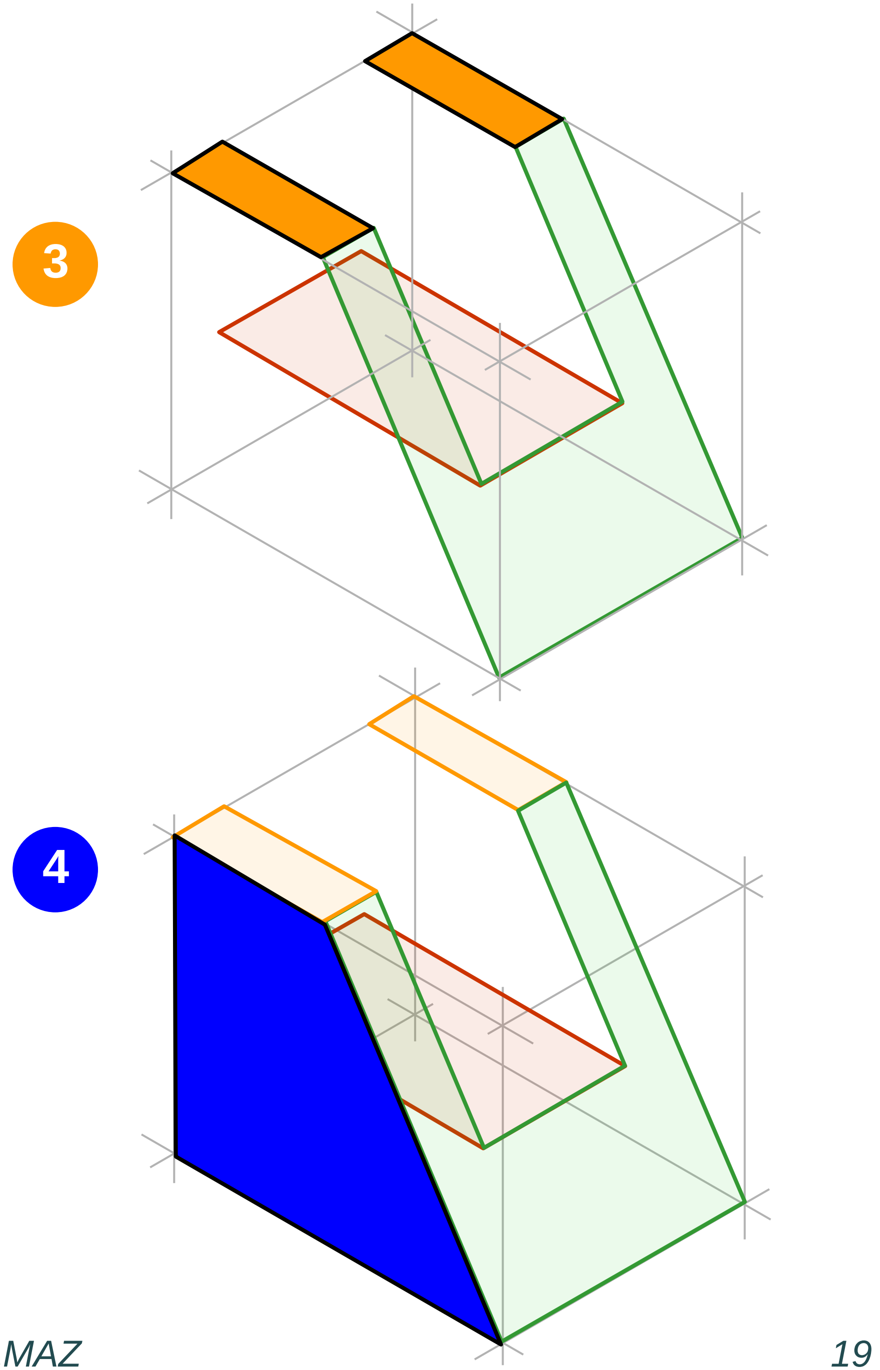
Örnek 1 (1/3)



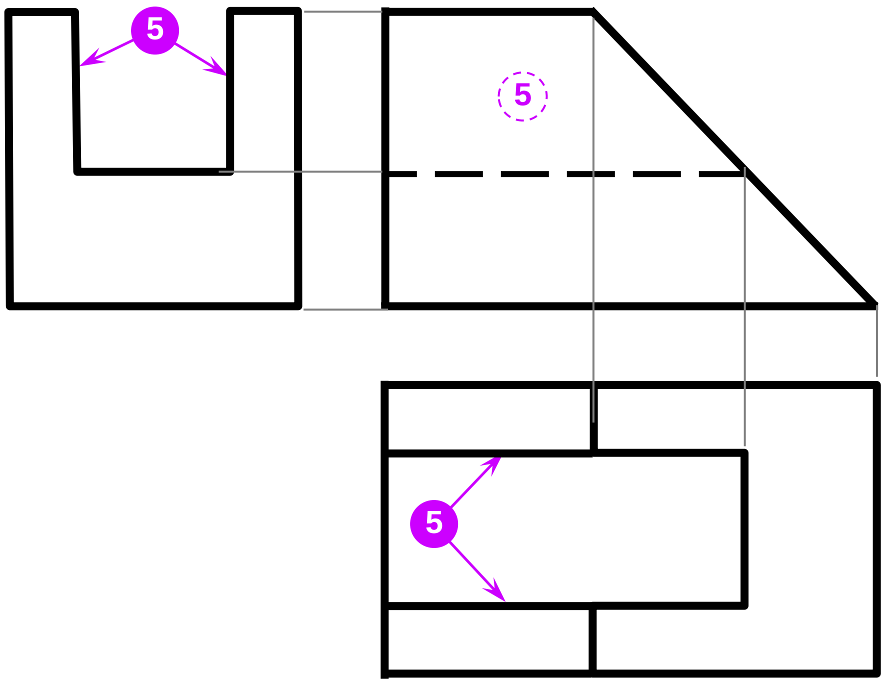


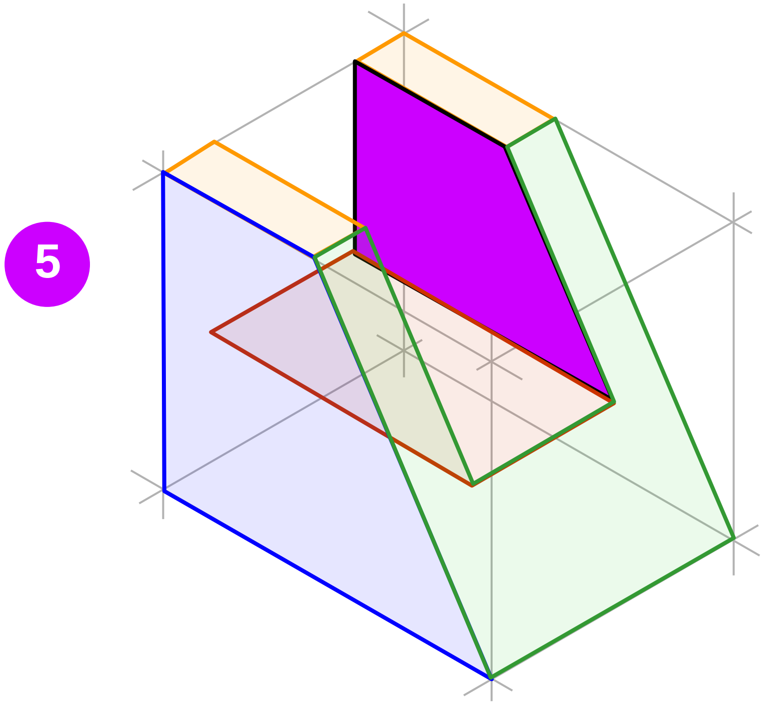
Örnek 1 (2/3)



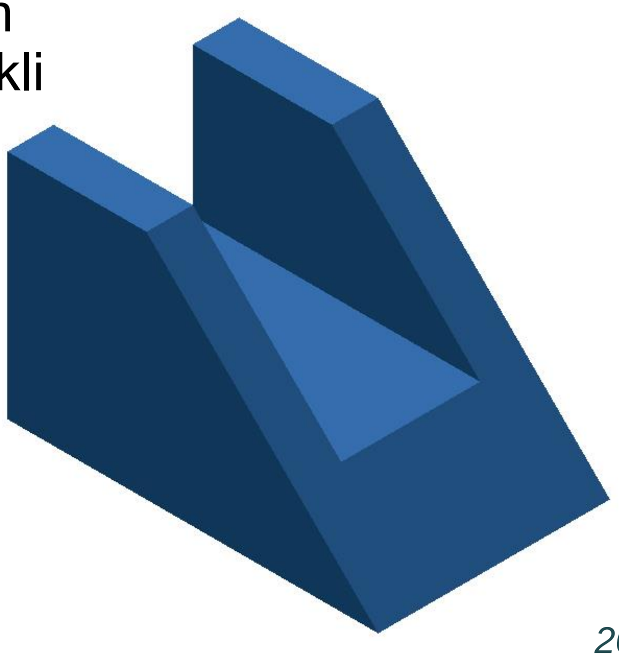


Örnek 1 (3/3)

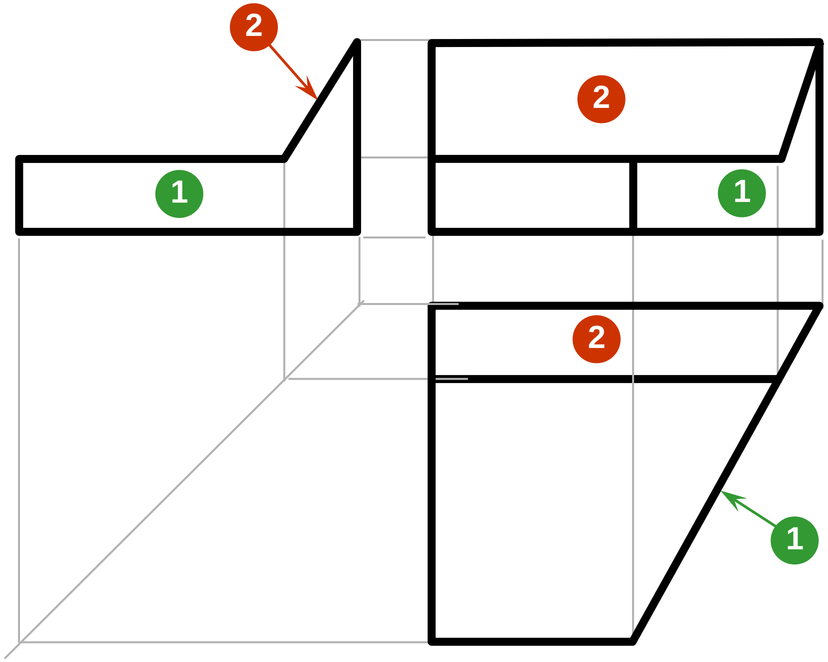


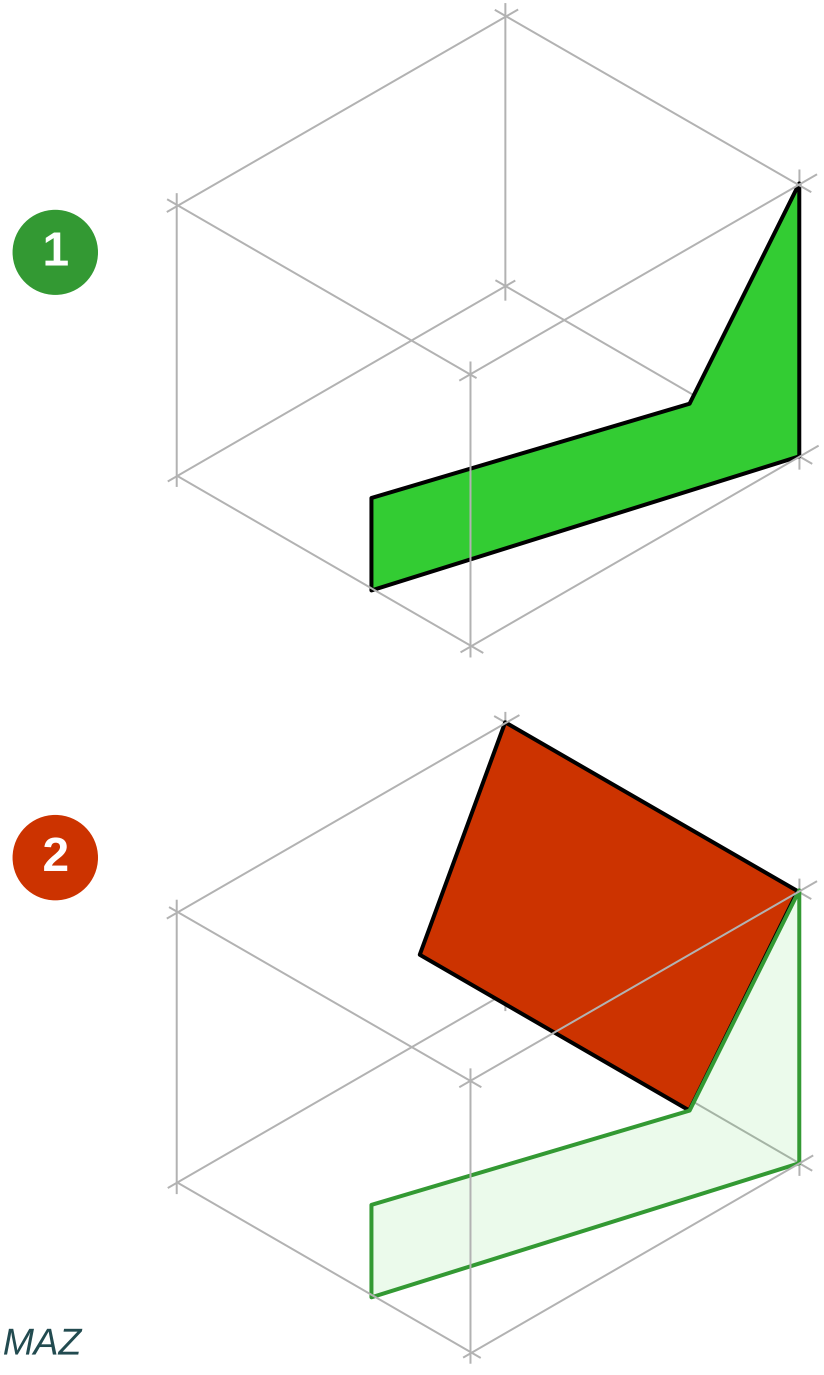


Cismin
Son Şekli

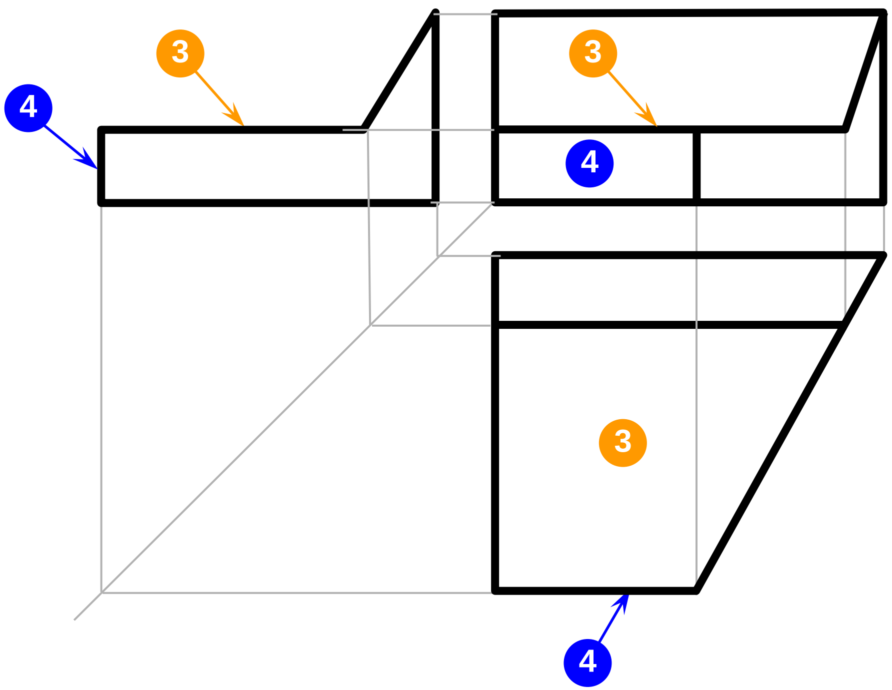


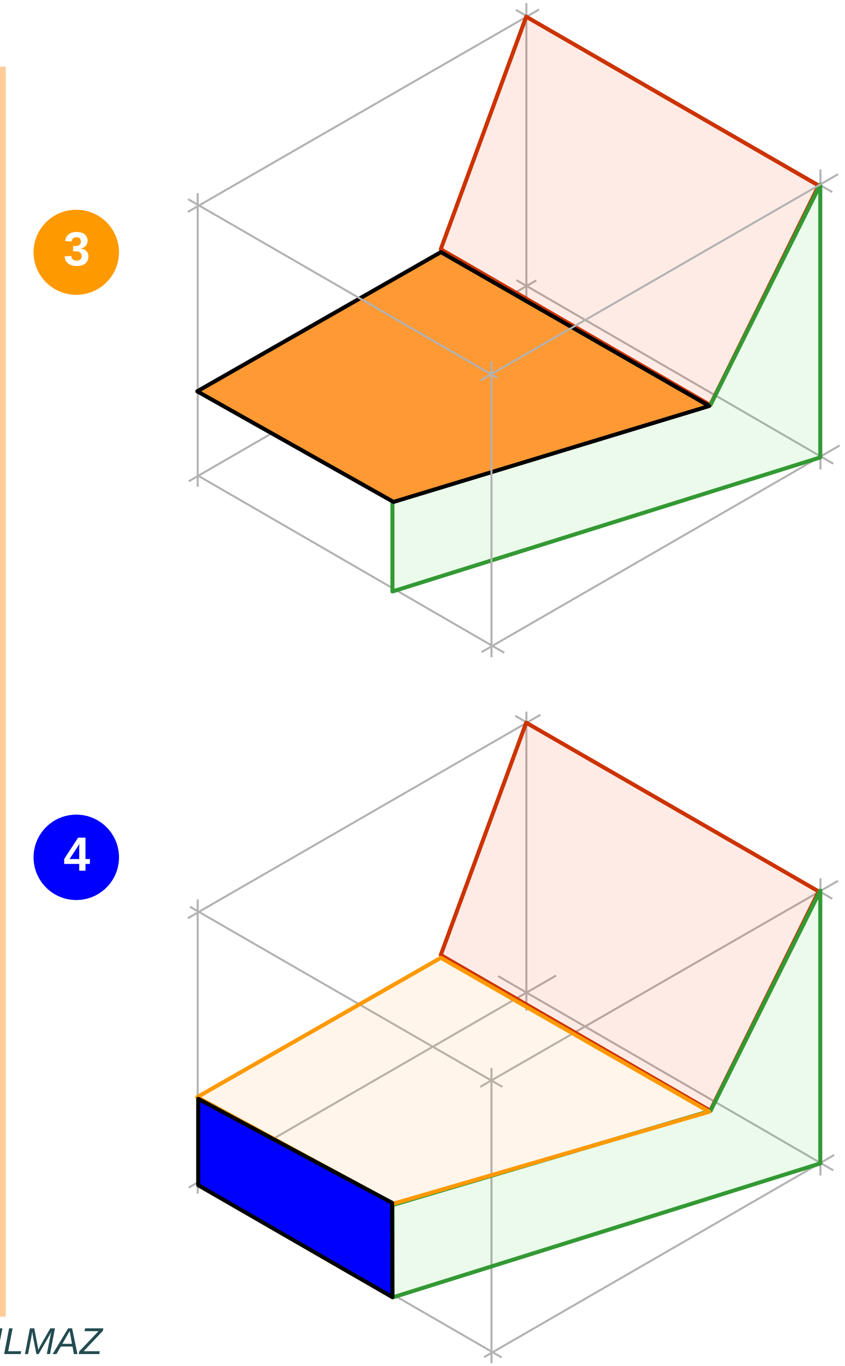
Örnek 2 (1/3)



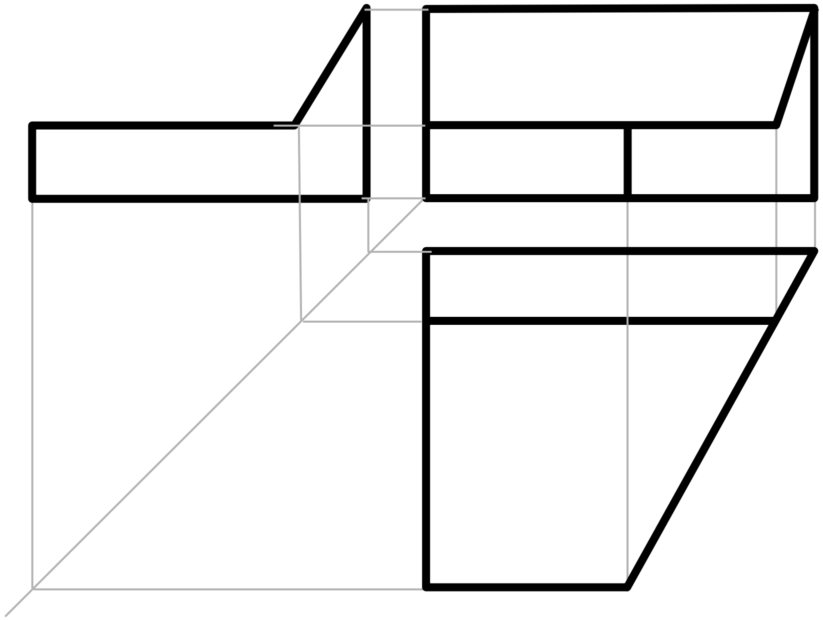


Örnek 2 (2/3)

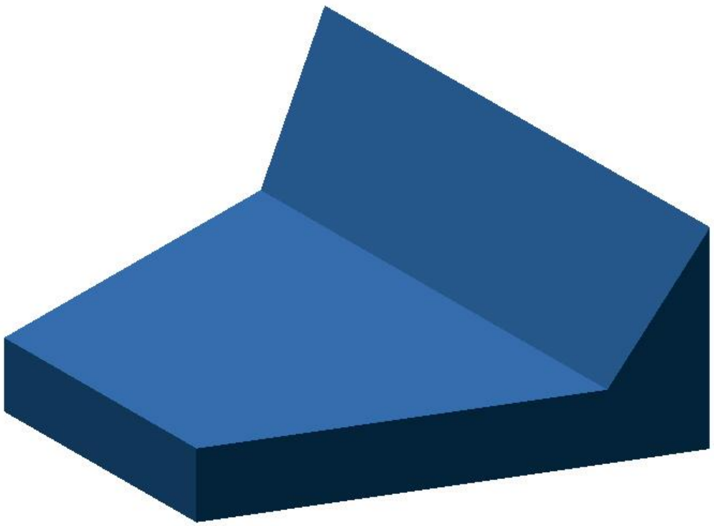




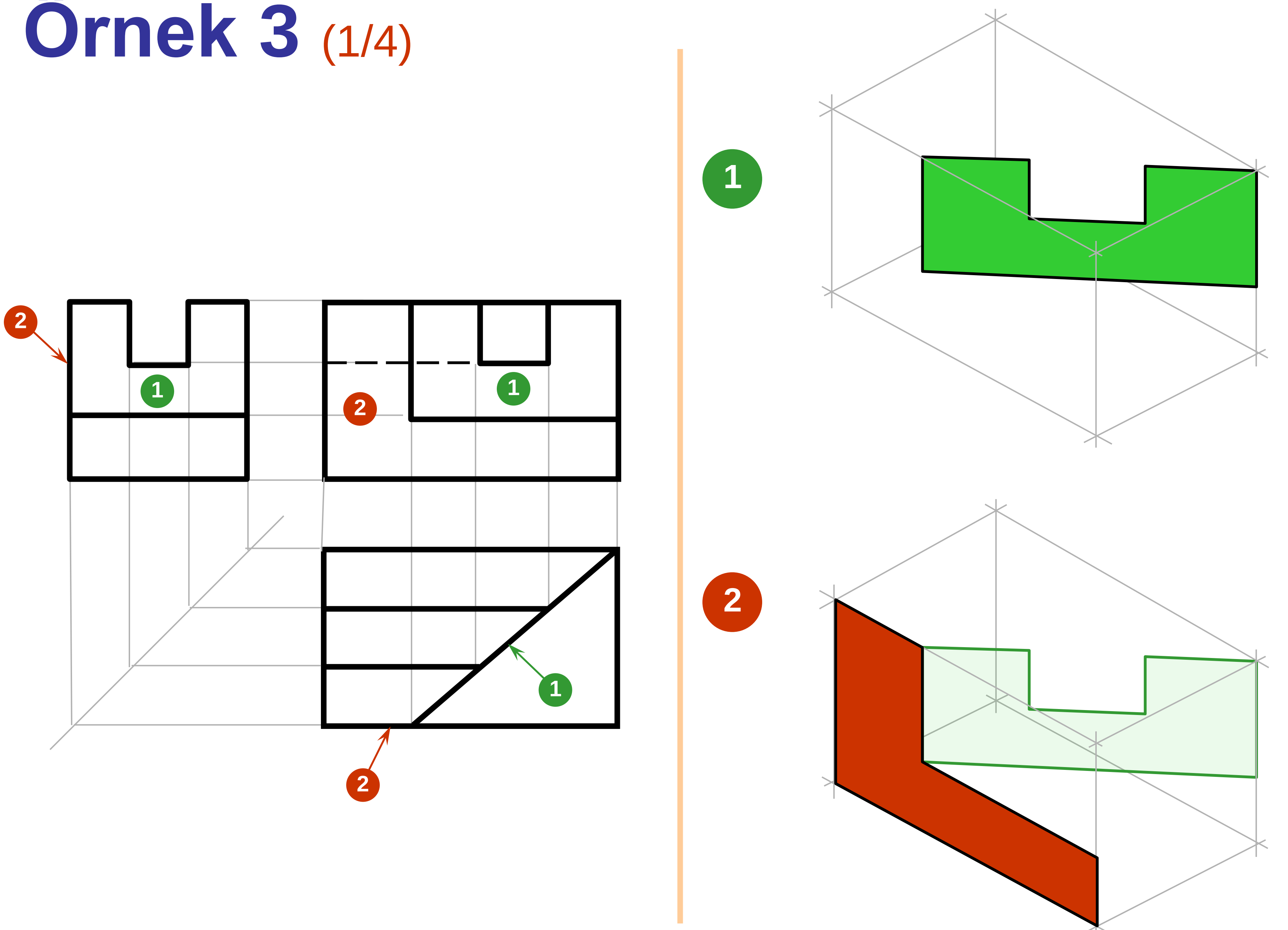
Örnek 2 (3/3)



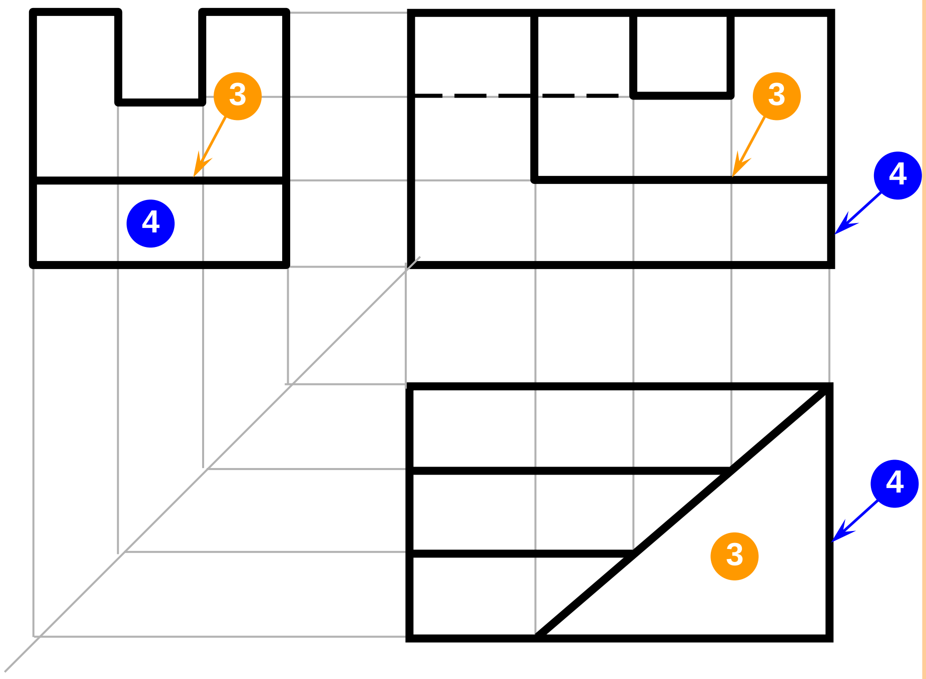
Cismin
Son Şekli

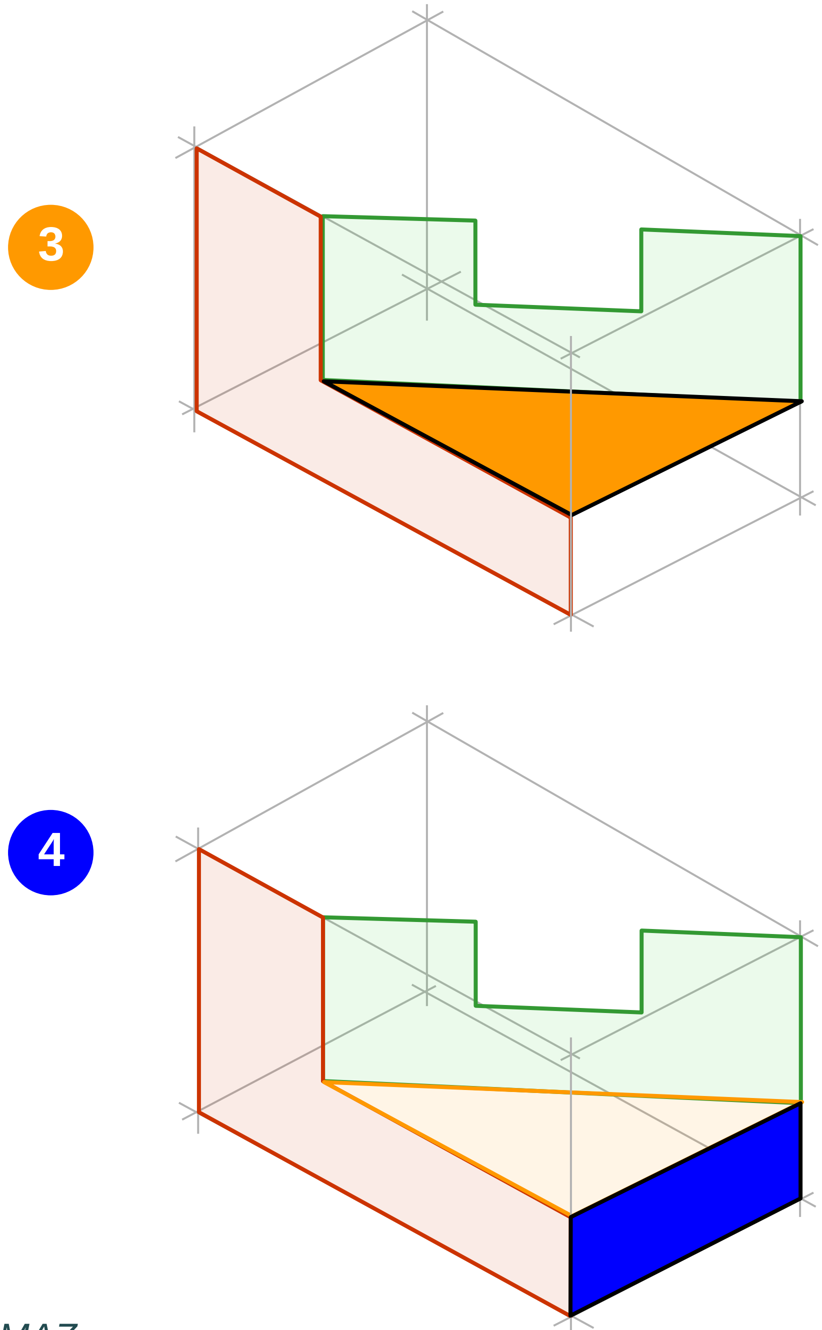


Örnek 3 (1/4)

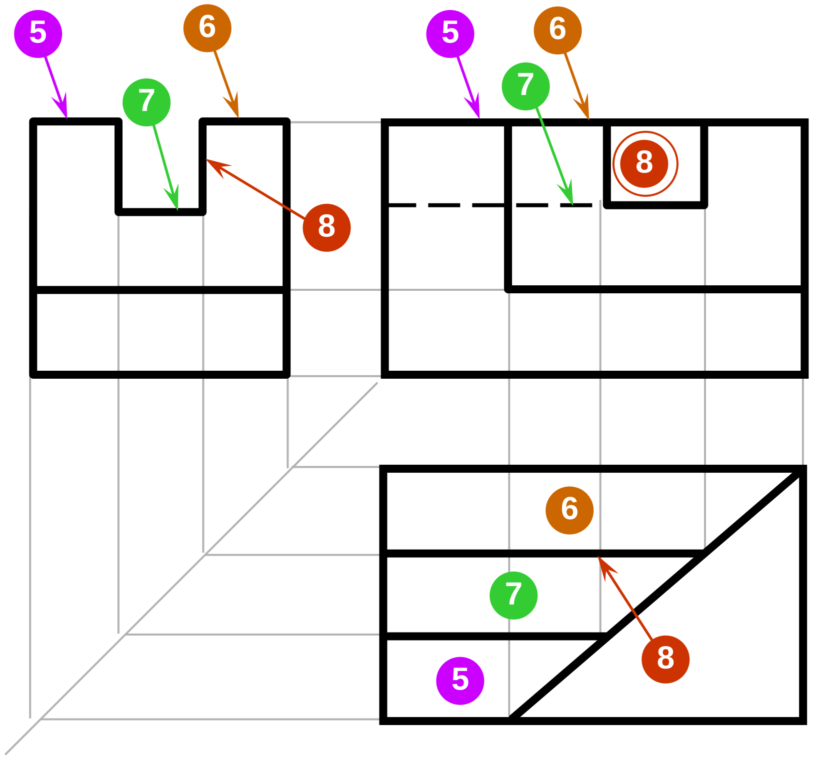


Örnek 3 (2/4)



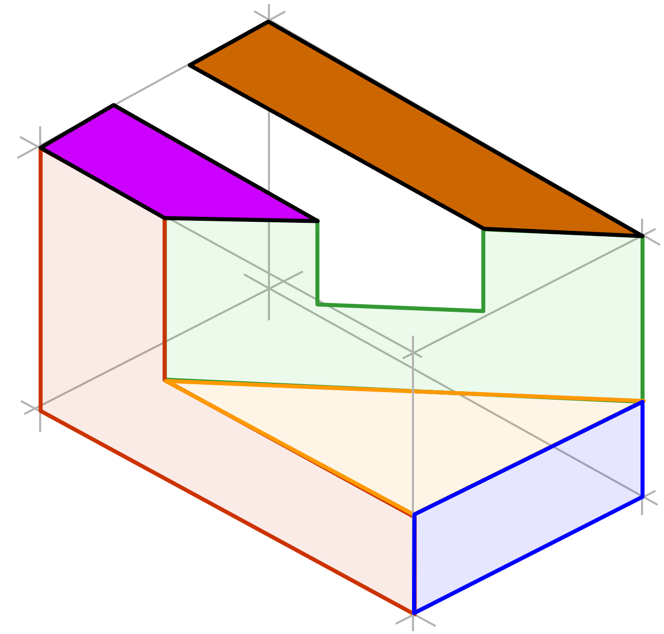


Örnek 3 (3/4)



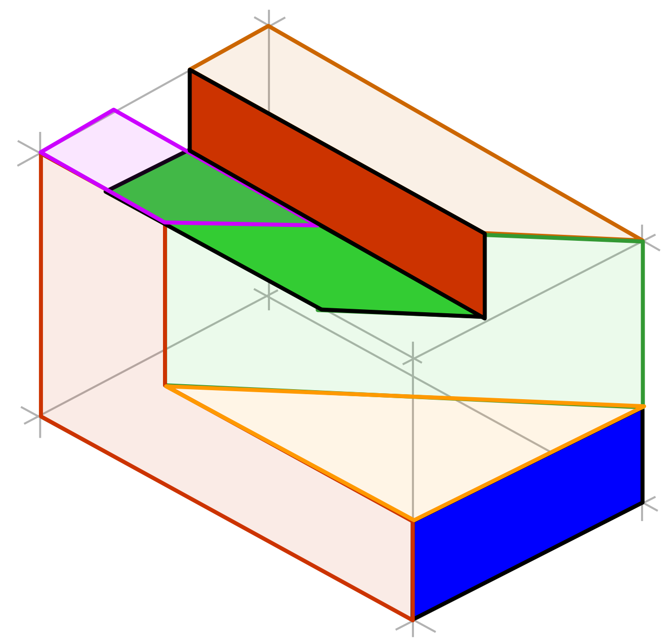
5

6

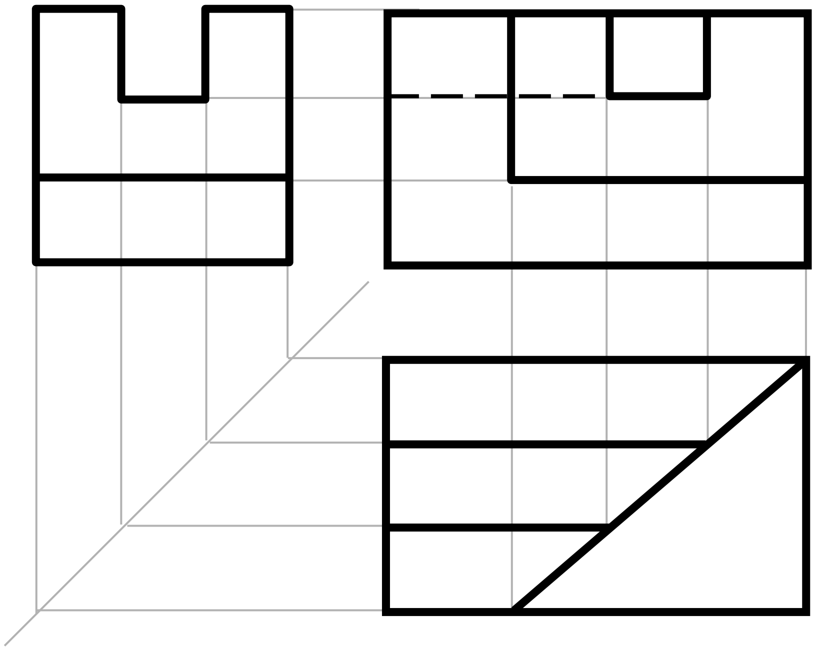


7

8



Örnek 3 (4/4)

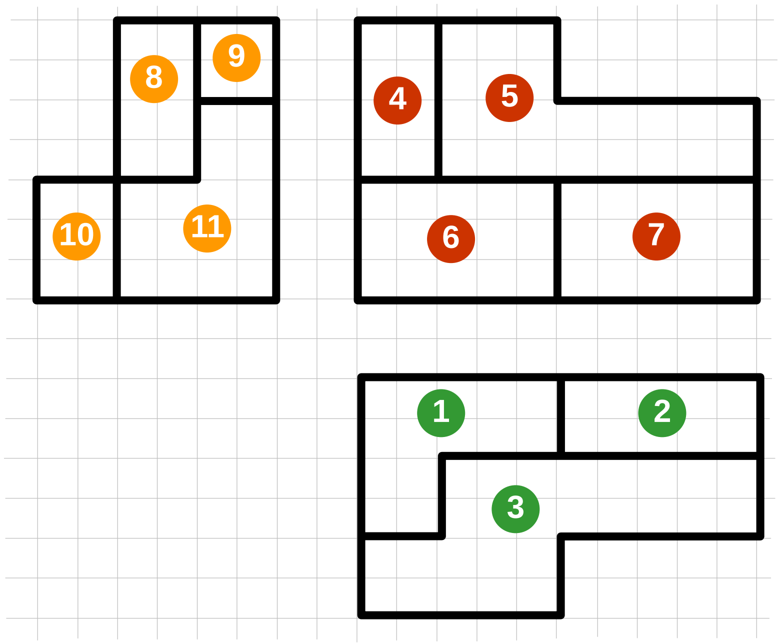


Cismin
Son Şekli

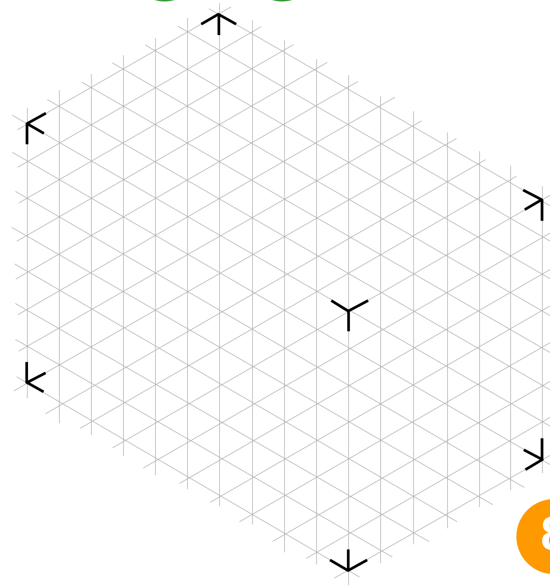
Sınıf Çalışması: Yüzeylerin Analizi

10 dk

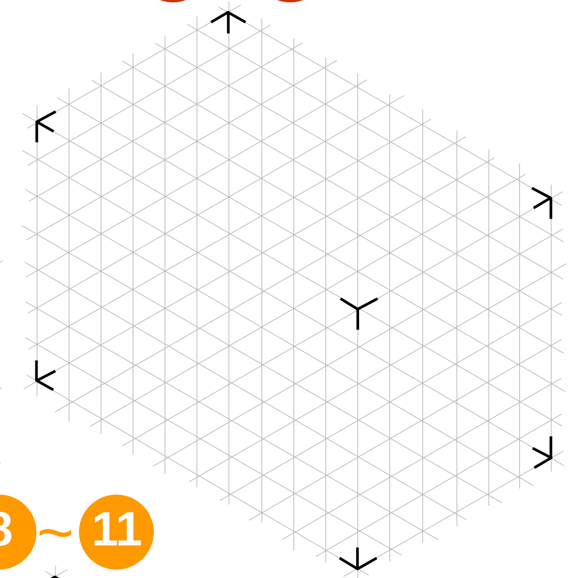
Verilen



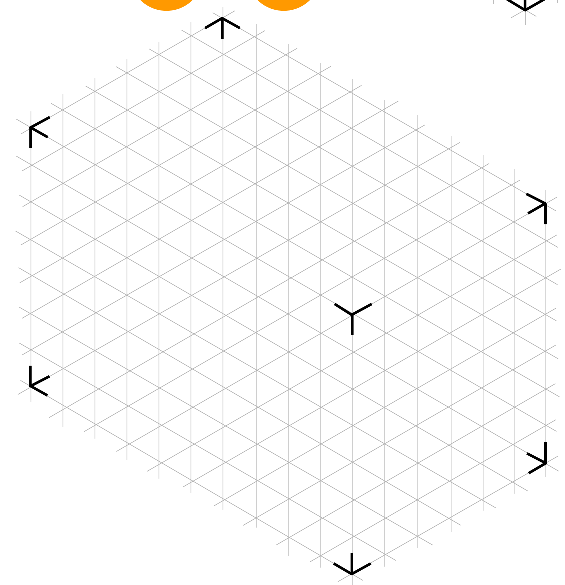
1~3



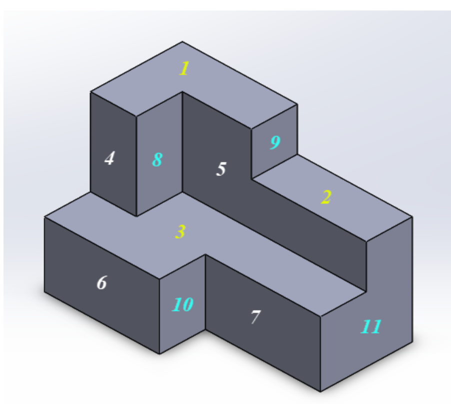
4~7



8~11

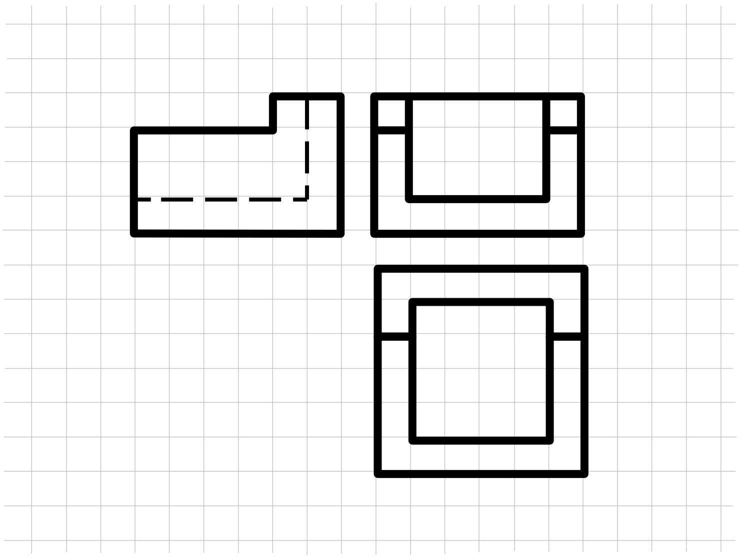


Cismin Serbest Elle Çizimi

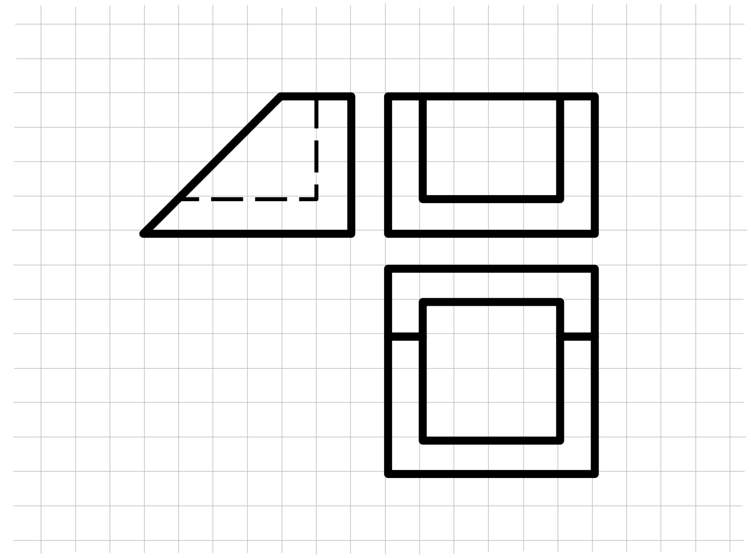


Pratik Çalışma Örnekleri

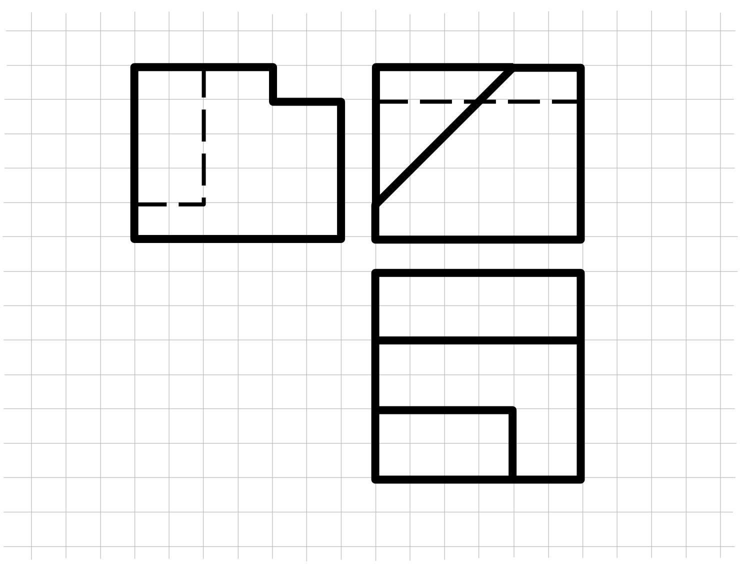
1



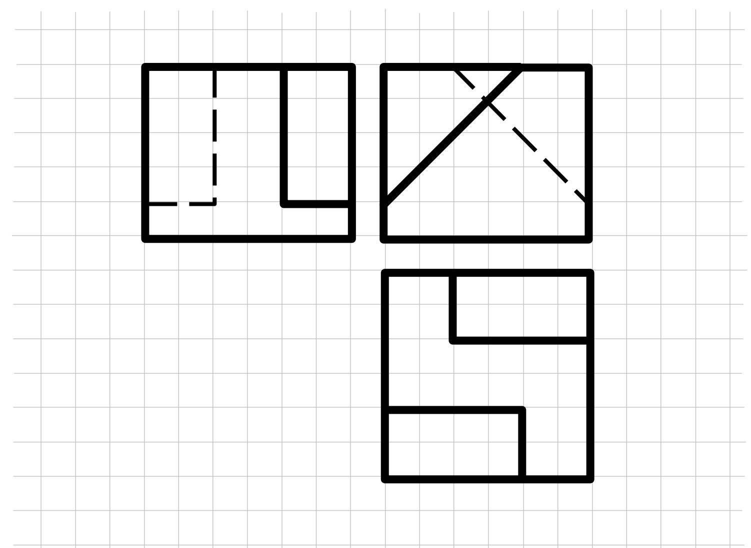
2



3

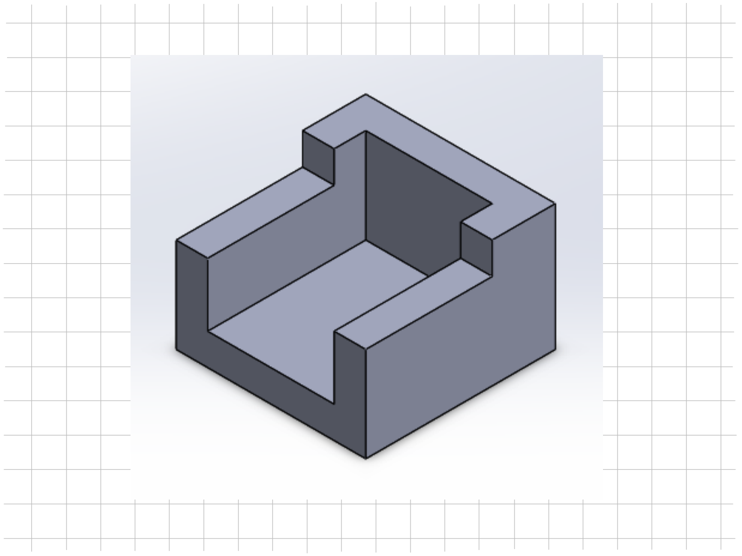


4

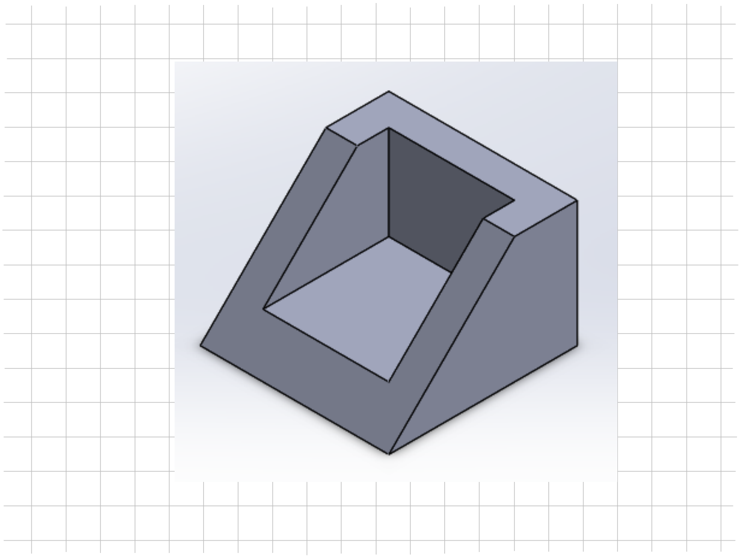


Pratik Çalışma Örnekleri

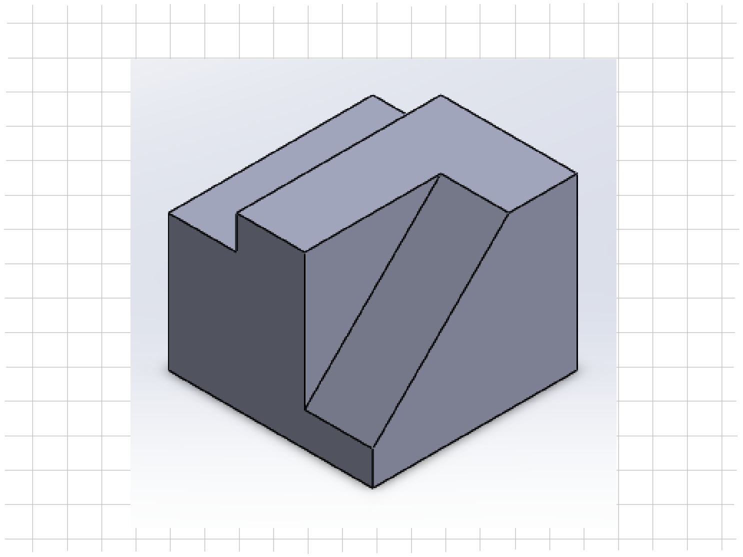
1



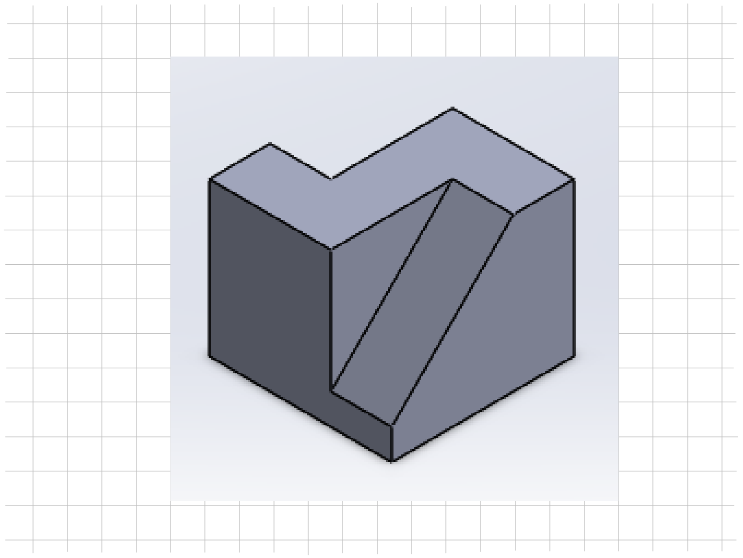
2



3



4





Üst Düzey Görüntüleme Teknikleri

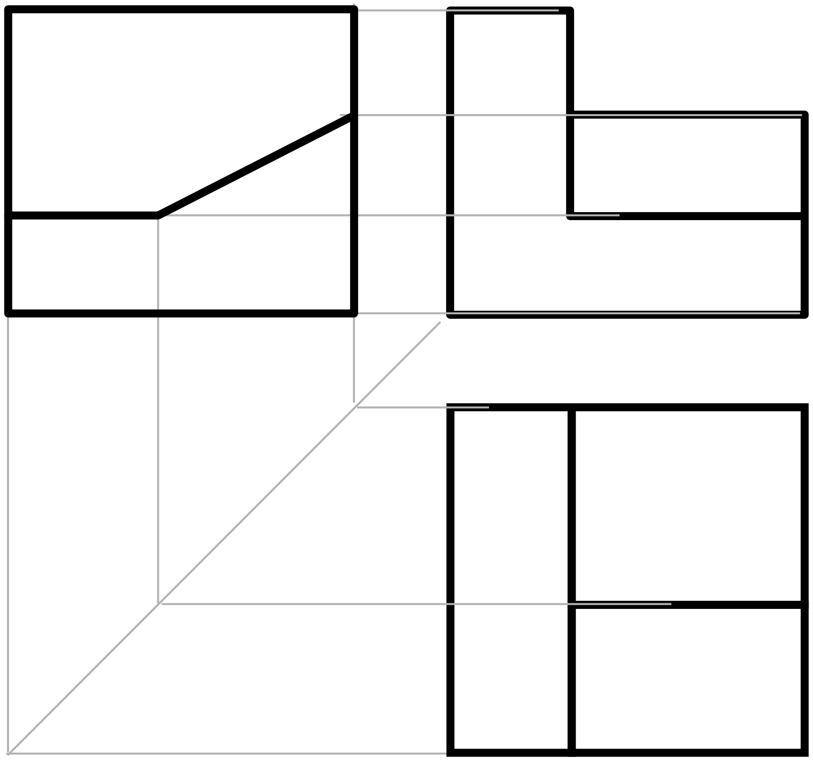
Eksik Görünüşlü Problemler

Notlar;

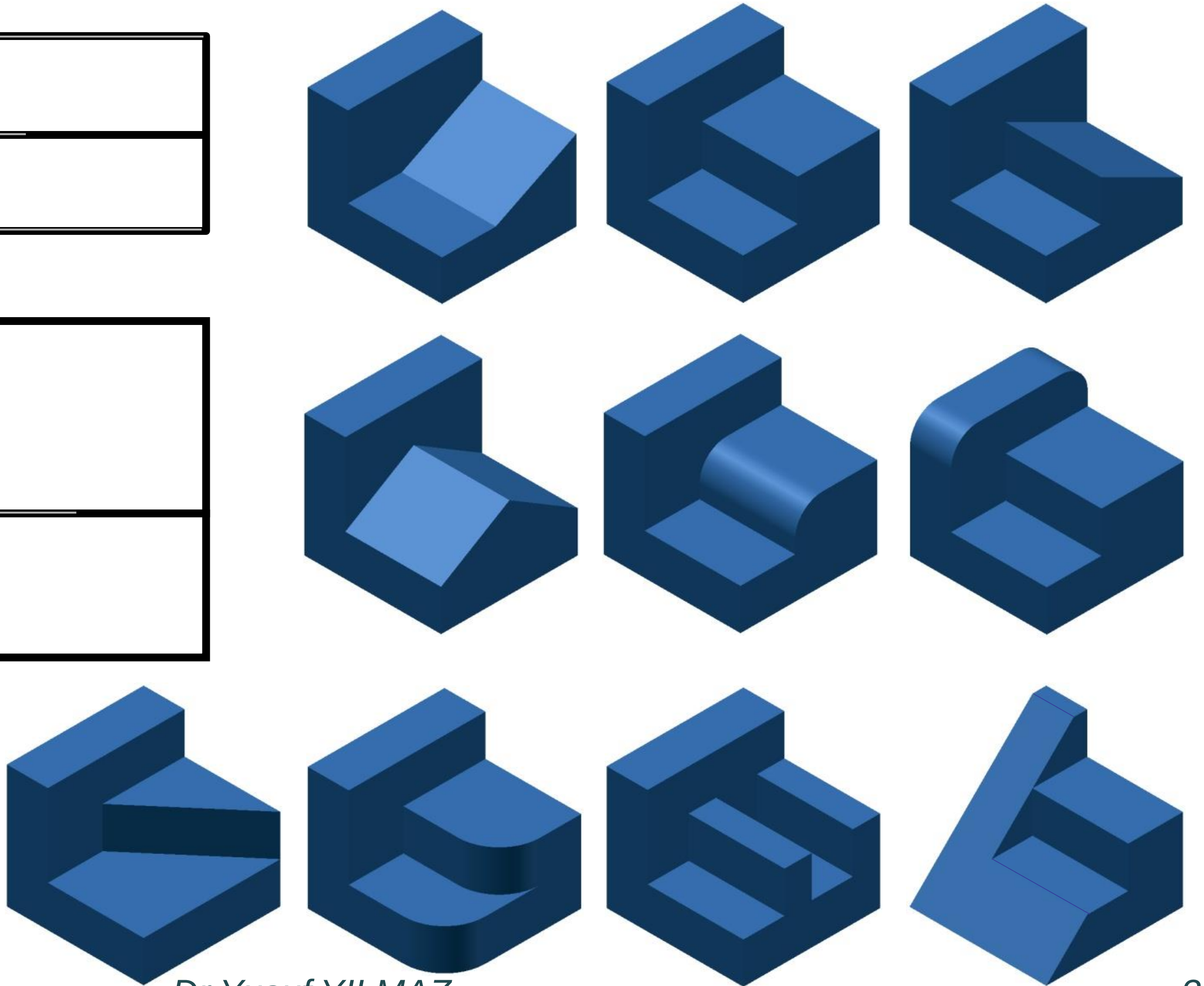
1. Bir nesnenin verilen üç (bağımsız) ortografik görüntüsü için, verilen görünüşlere uygun fakat benzersiz bir nesne olabilir

2. Ortografik görünüm sayısı ne kadar azsa, bir dizi olası nesnede o kadar yüksek olur.

Örnek: Görünüşlere uygun cisimler



Muhtemel Cisimler



Eksik Görünüşlü : Çözüm Basamakları

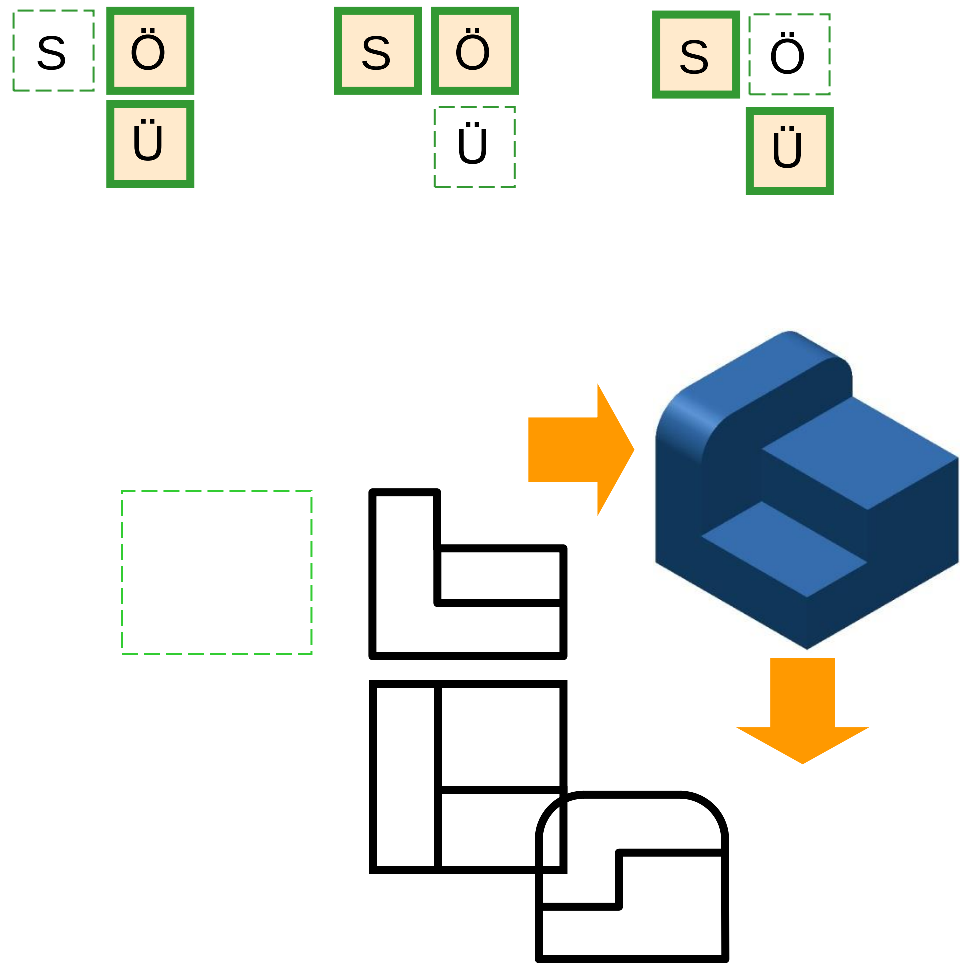
Prosedür

1. Görünüşler analiz edilir ve eksik olan saptanır.

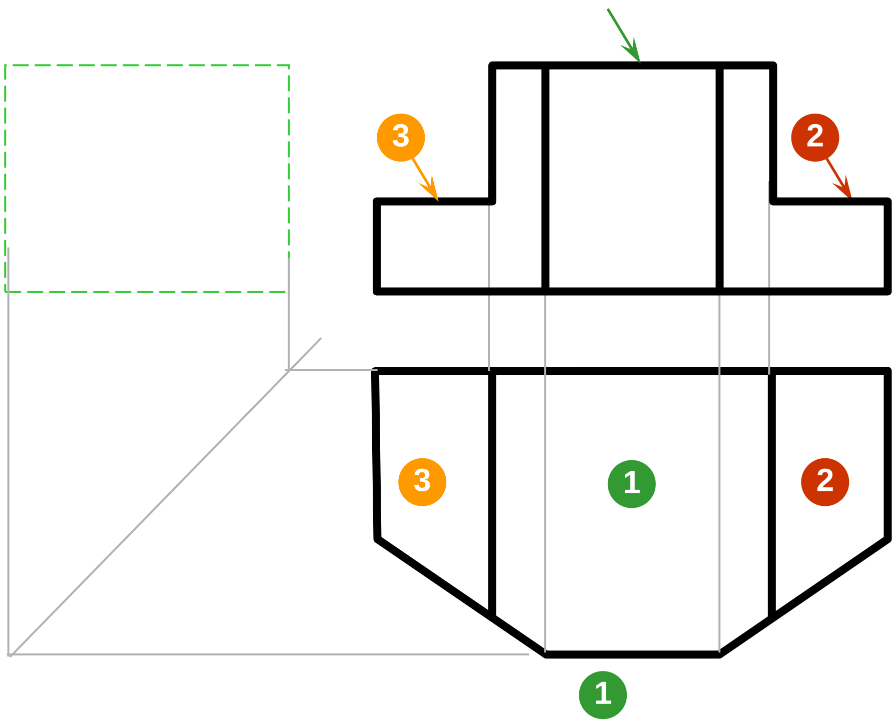
2. Olası bir nesnenin aşamalı ve yinelemeli olarak resimli bir görünümünü çizin.

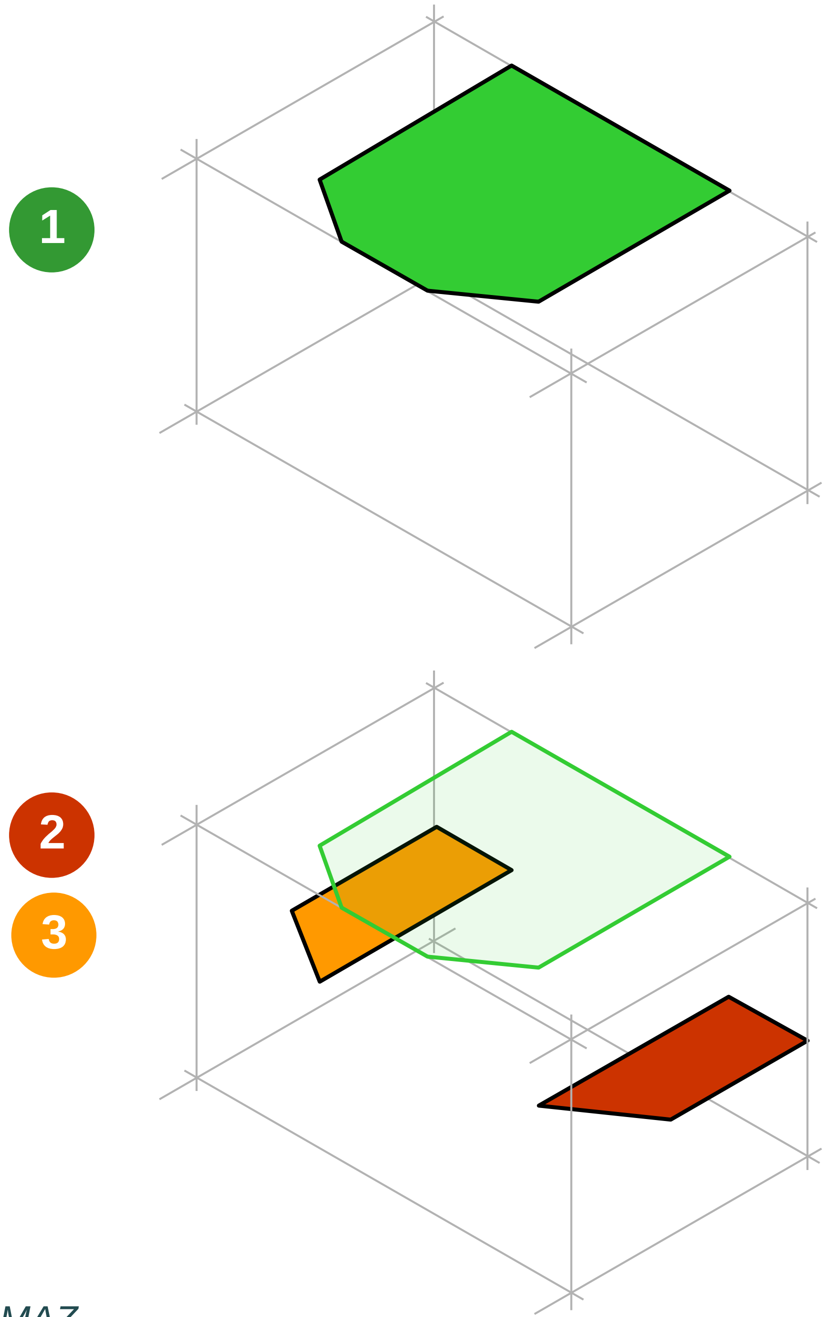
3. Olası bir nesneden Eksik taslağı (veya gerekli) olan görüntüleme çıkarılır.

Örnekler

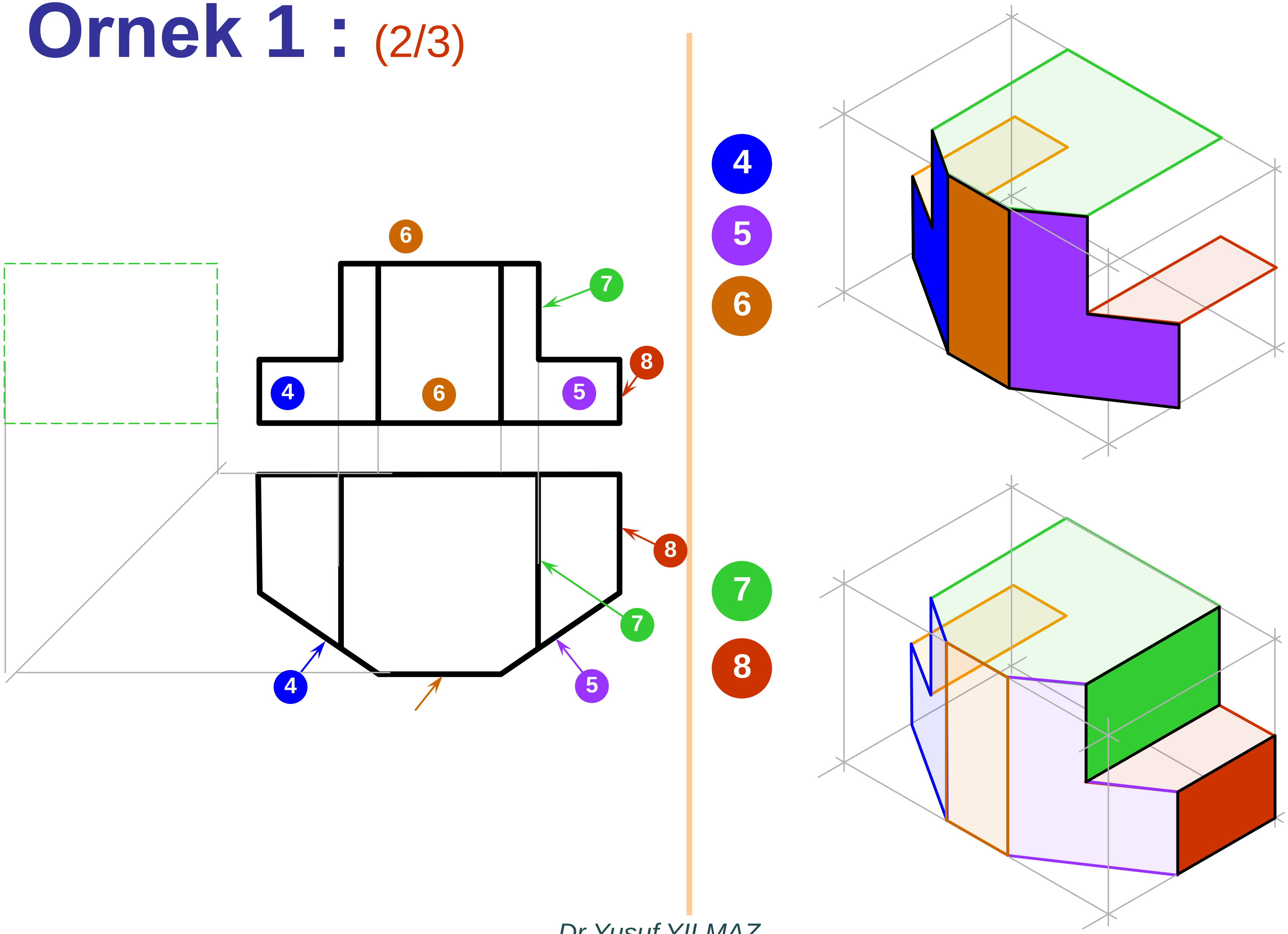


Örnek 1 : (1/3)

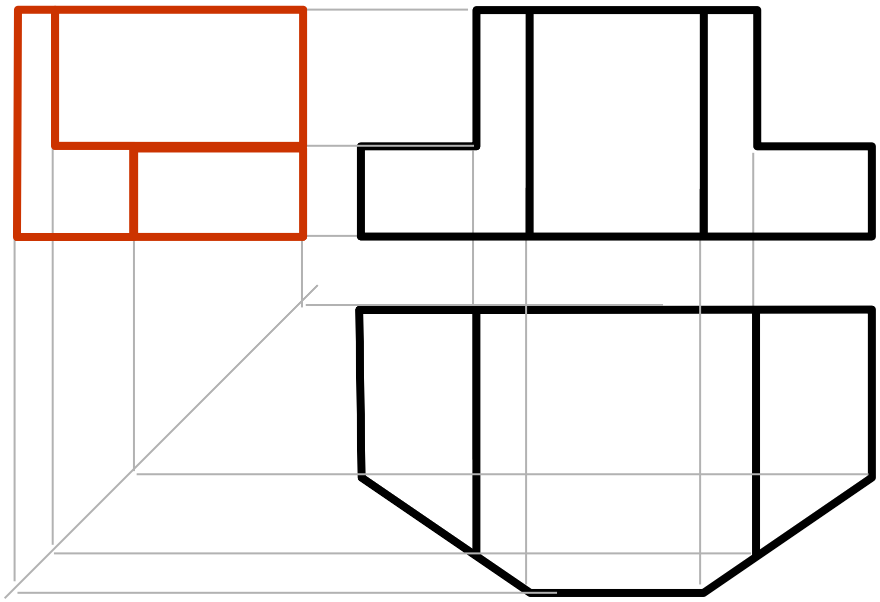




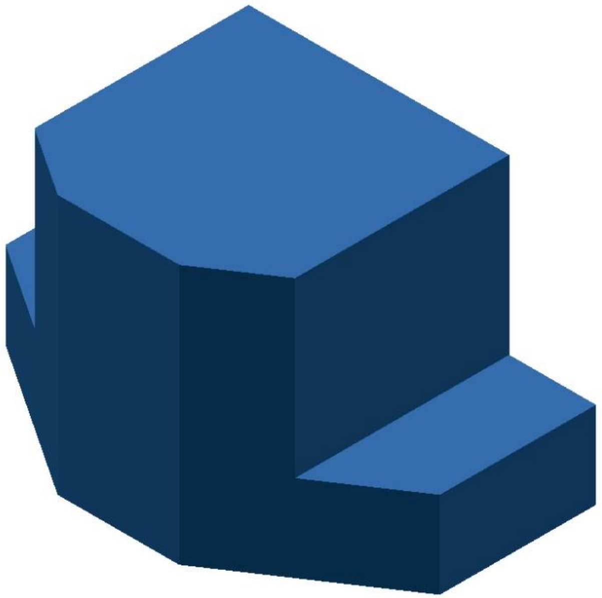
Örnek 1 : (2/3)



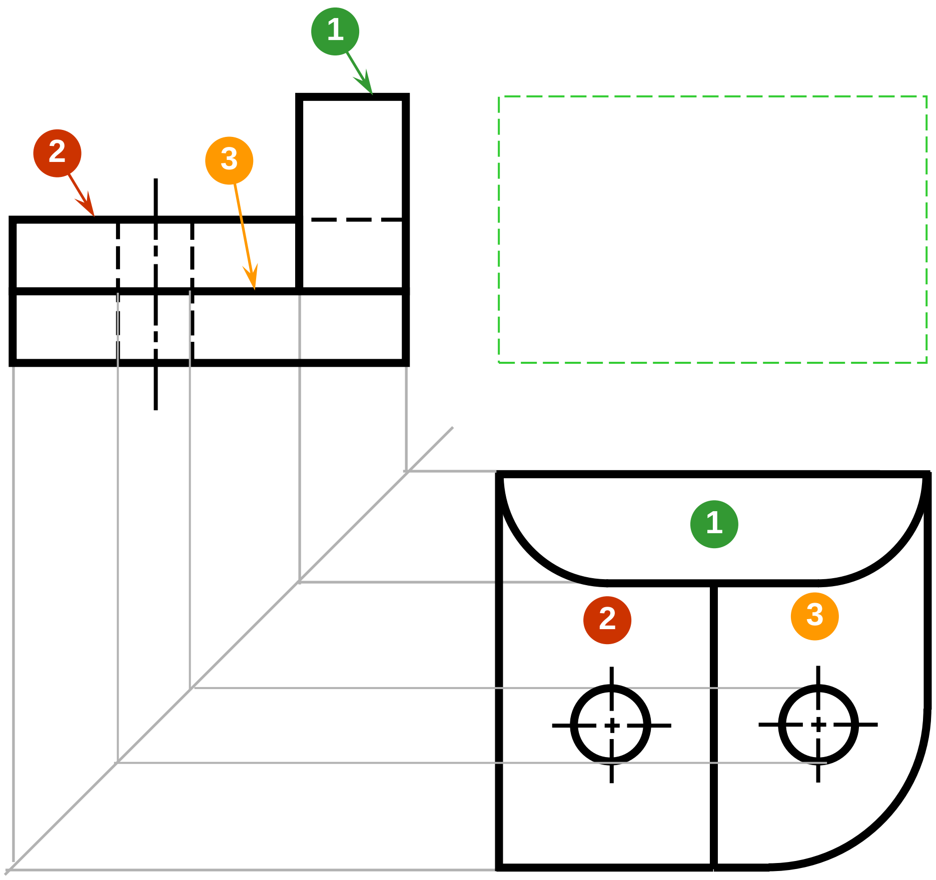
Örnek 1 : (3/3)

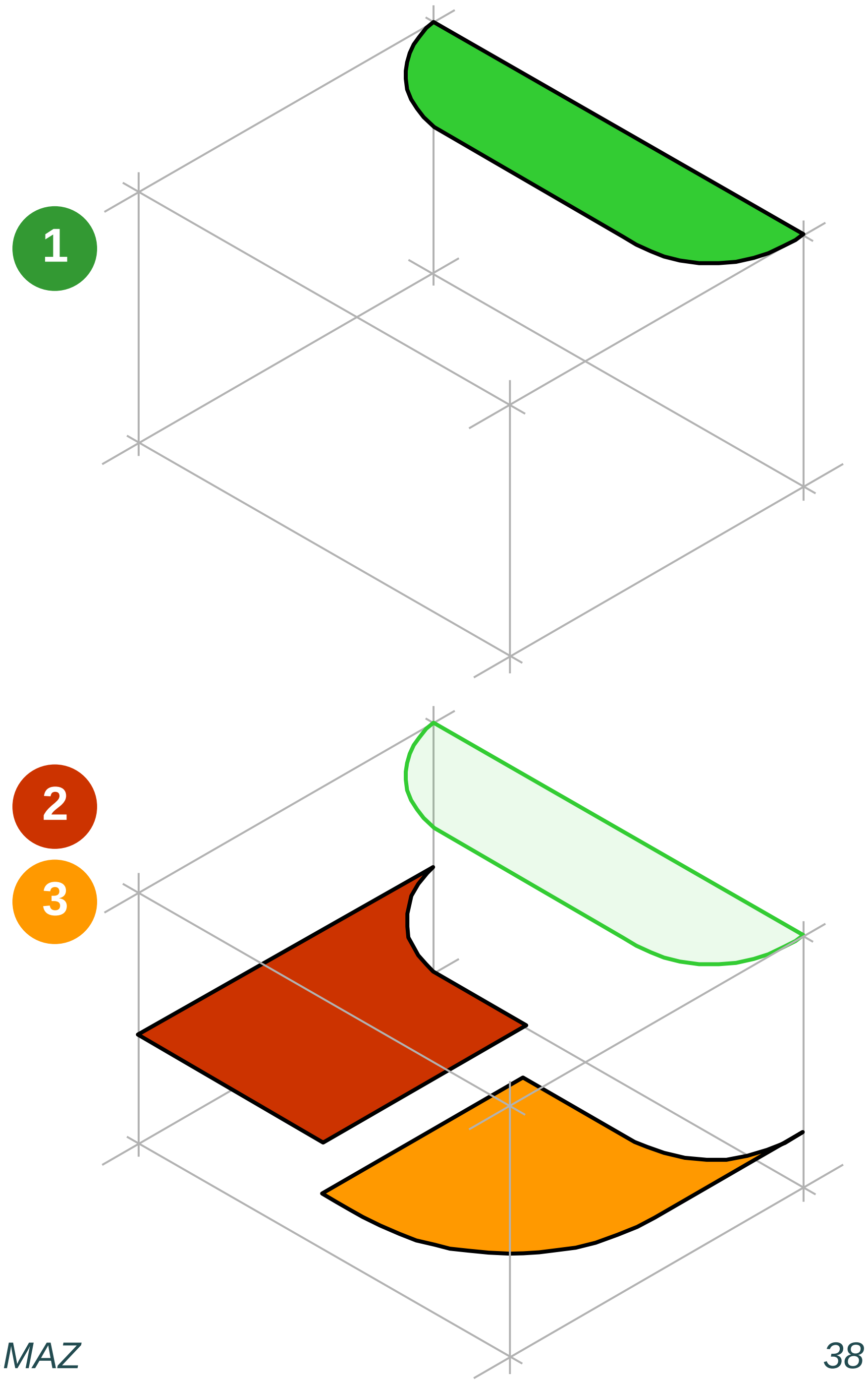


Cismin
Son Şekli

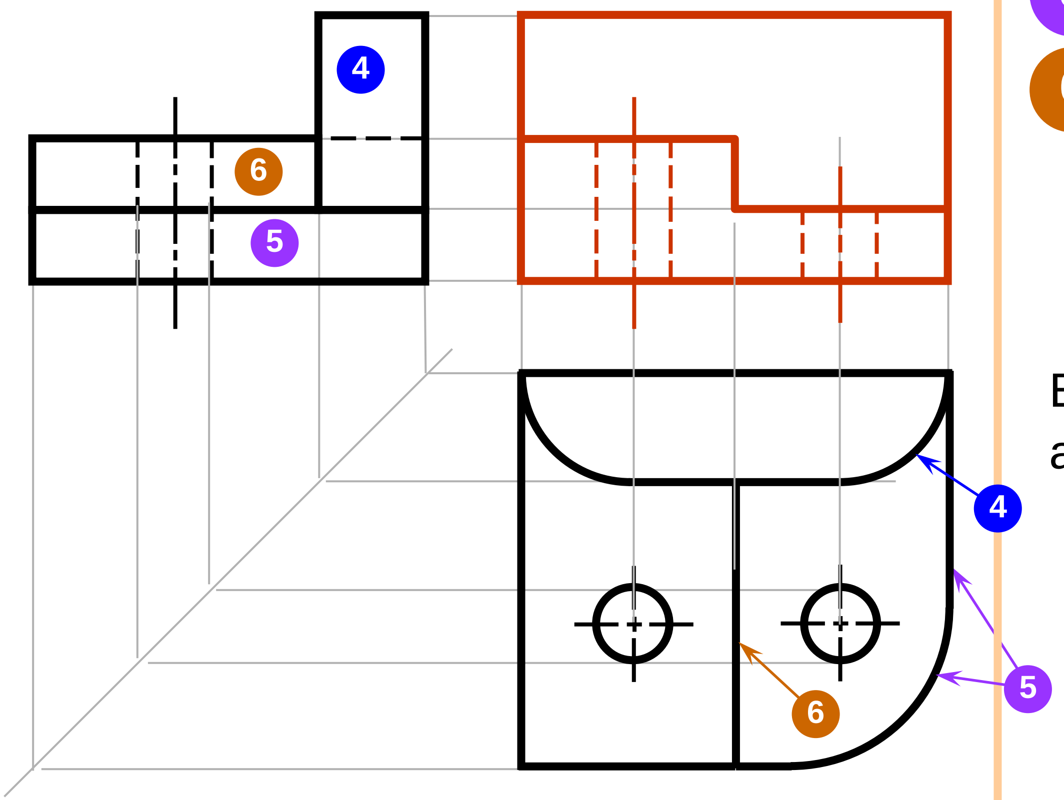


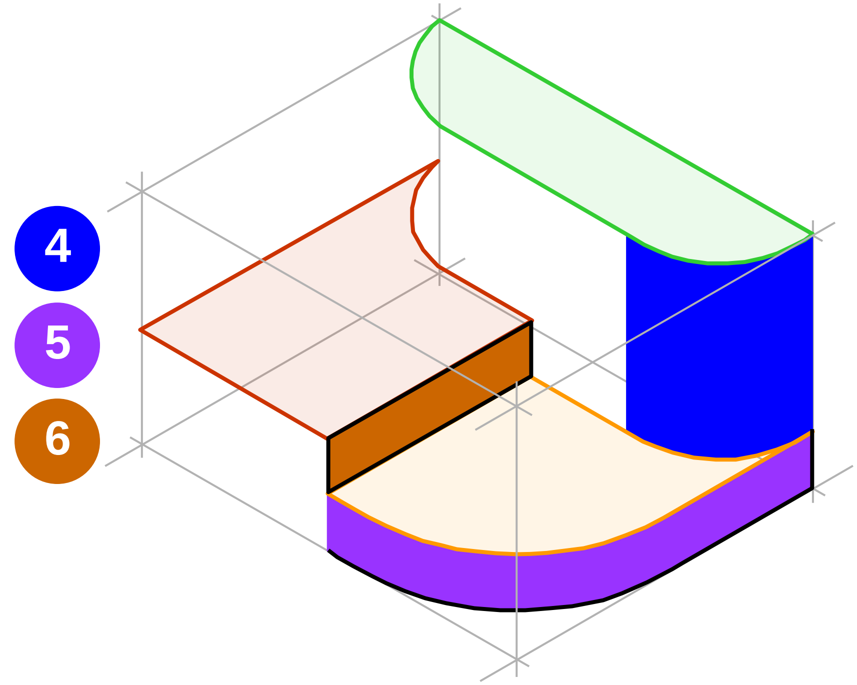
Örnet 2 : (1/3)



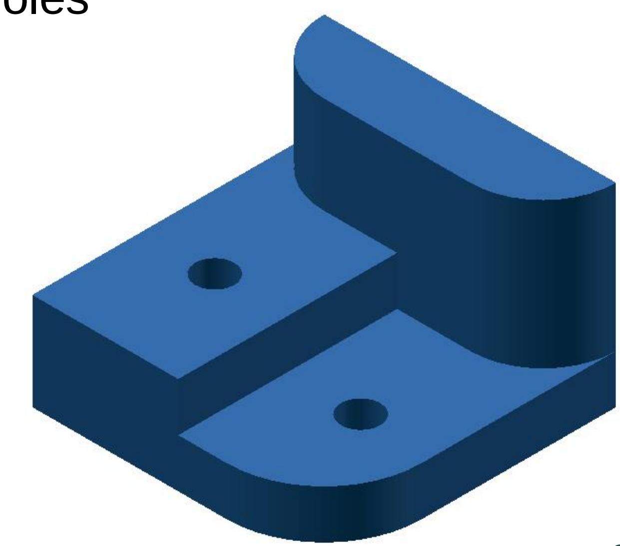


Example 2 : (2/3)



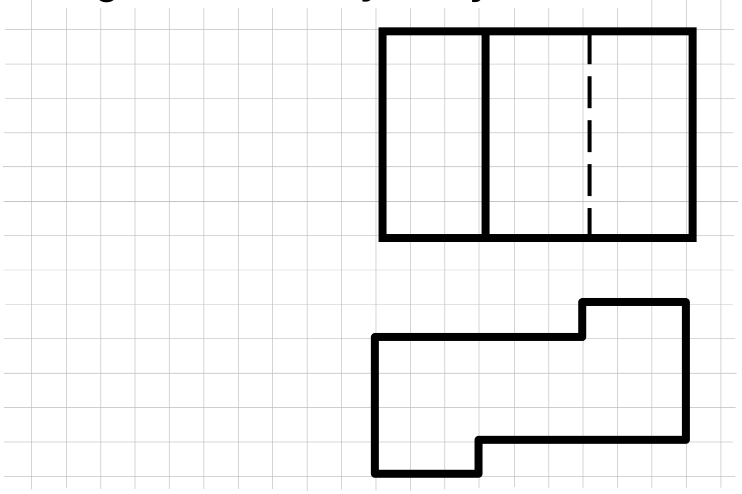


Expect the remaining surface and add holes

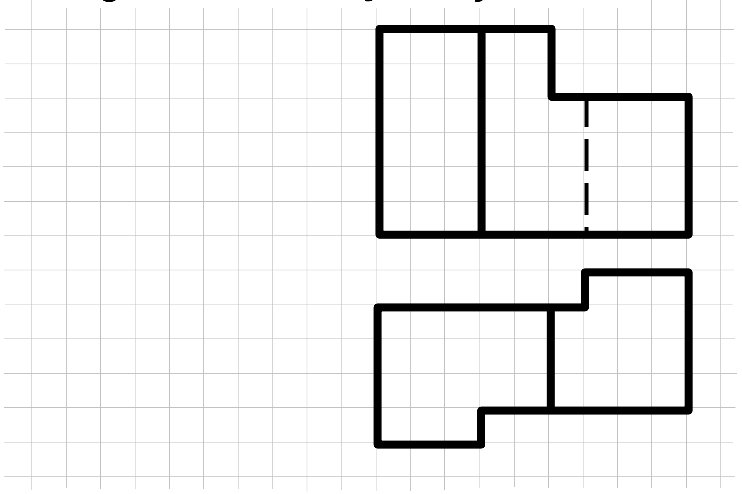


Pratik Çalışma Örnekleri

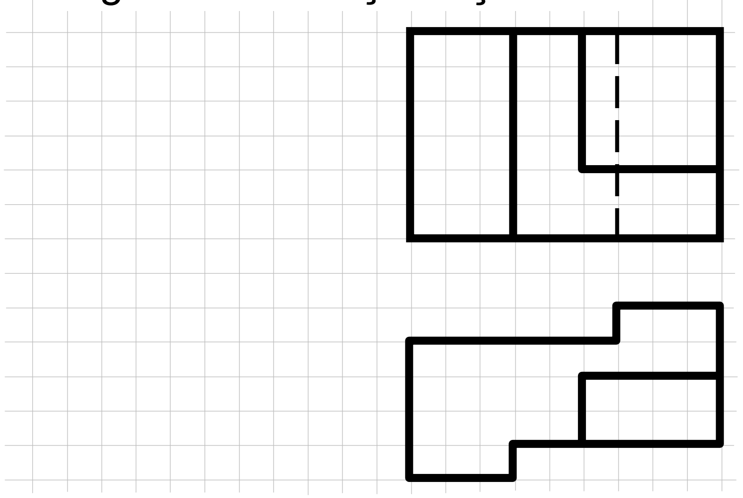
1 Sağ Yan Görünüşünü Çıkarınız



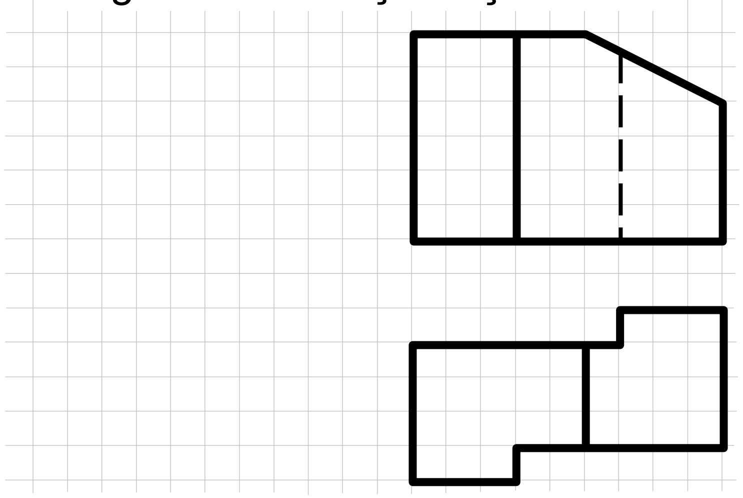
2 Sağ Yan Görünüşünü Çıkarınız



3 Sağ Yan Görünüşünü Çıkarınız

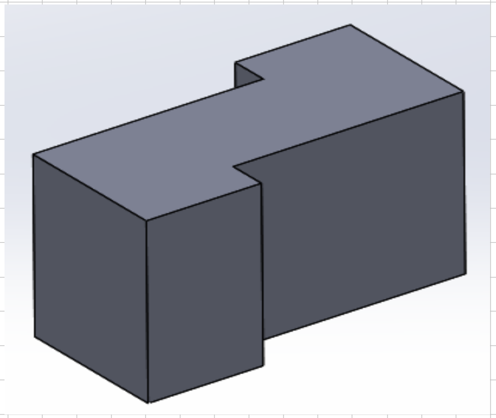


4 Sağ Yan Görünüşünü Çıkarınız

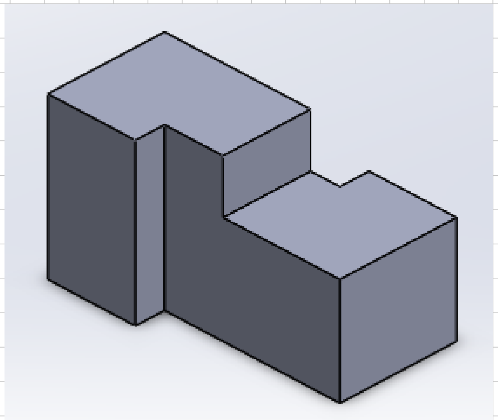


Pratik Çalışma Örnekleri

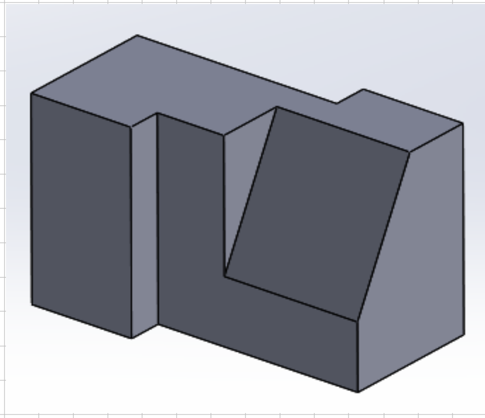
1 Sağ Yan Görünüşünü Çıkarınız



2 Sağ Yan Görünüşünü Çıkarınız



3 Sağ Yan Görünüşünü Çıkarınız



4 Sağ Yan Görünüşünü Çıkarınız